

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara.....	60
---------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Basket merupakan salah satu olahraga bola tangan berkelompok yang dimainkan oleh dua tim dengan masing-masing lima anggota. Baik sebagai olahraga *indoor* maupun *outdoor*, basket banyak diminati masyarakat luas, termasuk di Kota Bekasi. Hal ini terlihat dari banyaknya penyedia layanan lapangan basket di Bekasi, seperti GOR Kota Bekasi, PUPR, dan Bendella Basket. Bendella Basket merupakan salah satu penyedia fasilitas lapangan basket yang memiliki dua lapangan dan satu-satunya lapangan yang berstandar FIBA di kota Bekasi.

Selain itu, Bendella Basket juga menawarkan fasilitas yang mendukung kegiatan olahraga serta kenyamanan keluarga, termasuk mushola, ruang ganti, *shower*, ruang tunggu, serta *coffee shop* dan *food court area*. Fasilitas lapangan di Bendella Basket disewakan untuk umum dengan harga yang terjangkau. Dengan kualitas dan fasilitas yang disewakan saat ini menjadikan Bendella Basket tempat atau sarana yang sangat layak dibangun oleh warga Bekasi. Bendella Basket memiliki potensi besar dengan jumlah pengunjung tercatat sekitar 5783 pengunjung per bulan, serta keberadaan 19 komunitas basket dewasa dan 15 klub anak aktif yang menggunakan fasilitas lapangan Bendella Basket.

Meskipun memiliki fasilitas yang lengkap dan memadai, Bendella Basket masih menghadapi masalah dalam pengelolaan proses bisnisnya, terutama dalam hal sistem *booking* lapangan. Saat ini, proses *booking* lapangan di Bendella Basket masih dilakukan secara manual melalui media sosial, telepon, atau pesan *WhatsApp* dan *Instagram*. Hal ini menyebabkan beberapa kendala, seperti jadwal yang bertabrakan, keterlambatan *respons* admin, keterlambatan untuk mengupdate jadwal dan kesalahan dalam pengelolaan data. Calon pelanggan harus menghubungi atau datang langsung untuk mengetahui ketersediaan jadwal, yang tentu hal ini tidak efisien. Sistem manual ini berpotensi menghambat kelancaran bisnis dan menurunkan kepuasan pelanggan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diharapkan penerapan teknologi informasi dalam bentuk sistem *booking* lapangan berbasis *website*. Pada era sekarang penggunaan internet sebagai sarana komunikasi yang efisien dapat membantu mempercepat penyebaran informasi serta memudahkan pengelolaan bisnis[1]. *Website* sebagai media digital menyediakan informasi *real-time* dan memungkinkan pelanggan memesan lapangan langsung, sehingga meningkatkan efisiensi jadwal dan mengurangi kesalahan dari pengelolaan manual. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan merancang dan mengimplementasikan sistem *booking* lapangan berbasis web menggunakan *framework Laravel*. *Framework* PHP yang menekankan kesederhanaan dan *fleksibilitas*. Menggunakan arsitektur MVC, *Laravel* dilengkapi dengan tool "*Artisan*"[2].

Pada literasi acuan, panelitain sebelumnya menggunakan metode *Waterfall* dan *Rapid Application Development* (RAD). *Waterfall* kurang fleksibel terhadap perubahan karena metode ini dilakukan secara bertahap dan tidak berulang. Perubahan atau kesalahan di tahap awal sulit diperbaiki[3]. Metode RAD merupakan metode pengembangan intensif sehingga sulit diterapkan dalam tim kecil. Metode RAD terdapat batasan dimana tidak dapat melakukan perubahan jika sudah berada di fase implementasi[4]. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu metode *Extreme Programming* karena pendekatannya yang responsif terhadap perubahan kebutuhan dan fokus pada pengujian berkelanjutan. XP juga memastikan kualitas kode dan mempermudah manajemen melalui *refactoring* rutin[5]. Setelah sistem dikembangkan, pengujian akan dilakukan menggunakan metode *Blackbox Testing* dan *System Usability Scale* (SUS) untuk memastikan fungsionalitas dan kegunaan sistem secara efisien.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengusung judul “Rancang Bangun Sistem *Booking* Lapangan Basket Berbasis *Website* Menggunakan Metode *Extreme Programming* (Studi Kasus: Bendella Basket Bekasi)” yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan mendukung pengembangan bisnis Bendella Basket.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan metode *Extreme Programming* dalam pengembangan sistem *booking* lapangan basket agar sesuai dengan kebutuhan bisnis Bendella Basket?
2. Bagaimana pengujian fungsionalitas dan kegunaan sistem *booking* lapangan yang dibangun menggunakan *Blackbox Testing* dan *System Usability Scale* (SUS)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menerapkan metode *Extreme Programming* (XP) dalam pengembangan sistem *booking* lapangan yang fleksibel dan efisien dalam memenuhi kebutuhan bisnis Bendella Basket, serta memastikan kecepatan dan fleksibilitas dalam proses pengembangannya.
2. Menguji fungsionalitas dan kegunaan sistem *booking* yang dibangun melalui metode *Blackbox Testing* dan *System Usability Scale* (SUS) untuk memastikan efektivitas sistem berfungsi dengan baik dan memberikan pengalaman pengguna yang optimal dalam mendukung operasional bisnis Bendella Basket.

1.4 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu, fitur yang ada pada sistem ini berupa fitur kelola data lapangan, Kelola Jadwal lapangan, konfirmasi *booking*, eksport Riwayat pemakaian lapangan, dan melakukan *booking* lapangan.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Menghasilkan *website* Bendella Basket yang bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pemesanan lapangan dengan mengurangi

kesalahan akibat sistem manual, seperti jadwal yang bertabrakan atau keterlambatan *respons* admin.

2. Mempermudah pelanggan dalam melakukan *booking* lapangan secara *real-time* tanpa harus datang langsung ke lokasi atau menghubungi via telepon/*WhatsApp*.
3. Meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman pelanggan melalui sistem yang lebih terorganisir dan modern.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam pembuatan jurnal ini, agar pembahasan dapat terfokus pada pokok permasalahan yang dibahas, maka penulis membuat sistematika penulisan tugas akhir sebagai berikut :

1.6.1 Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini penulis membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Batasan Masalah, Manfaat Penelitian, dan sistematika penelitian.

1.6.2 Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini penulis membahas tentang dasar-dasar teori yang sudah dikumpulkan dan akan dikembangkan kembali.

1.6.3 Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini penulis membahas tentang Alur Penelitian, Penjabaran Langkah Pustaka seperti penjelasan tentang metode apa yang digunakan dalam pembuatan penelitian, Alat dan Bahan yang digunakan, Metode pengembangan, Ilustrasi Kerja Aplikasi dan Rancangan Pengujian.

1.6.4 Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

1.6.5 Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisikan kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan, serta saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka, akan dibahas literatur dan mereview penelitian terkait pengembangan *website booking* lapangan, metode *Extreme Programming*, serta memahami penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya sebagai bahan acuan pertimbangan yang jelas agar dalam melakukan penelitian memiliki dasar. Berikut akan disajikan dalam bentuk table beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu terkait dengan rancang bangun sistem *booking* lapangan:

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka

N o	Judul (Tahun)	Nama Penulis	Permasalahan dan Tujuan	Metode Penelitian	Hasil dan Pembahasan
1.	Sistem Informasi Penyewaan Lapangan Pada Gelanggang Olahraga (Studi Kasus Gelanggang Olahraga Di DKI Jakarta). (2023).	Ari Maulana dan Tri Wahyu Widyarningsih	Penelitian ini bertujuan mengatasi permasalahan penyewaan lapangan olahraga yang masih manual, seperti kesulitan akses informasi, ketidakefisienan pengelolaan data, dan kurangnya sistem integrasi. Solusinya adalah membangun sistem informasi terkomputerisasi untuk mempermudah akses informasi, meningkatkan efisiensi pengelolaan, dan menyediakan sistem reservasi online yang cepat. Sistem ini juga dirancang untuk membantu pengelola memantau penggunaan	<i>Extreme Programming dan Blackbox Testing</i>	Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem informasi penyewaan lapangan berbasis web yang dikembangkan berhasil meningkatkan efisiensi dibandingkan metode manual. Sistem ini memudahkan pengguna dalam mengakses informasi lapangan dan melakukan reservasi secara online, serta menyediakan fitur pemantauan real-time bagi pengelola untuk mengelola jadwal dan transaksi. Hasil uji coba menunjukkan kepuasan pengguna karena kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan. Penelitian juga menyoroti

No	Judul (Tahun)	Nama Penulis	Permasalahan dan Tujuan	Metode Penelitian	Hasil dan Pembahasan
			lapangan dan transaksi secara real-time.		kemungkinan pengembangan lebih lanjut, seperti menambahkan fitur pembayaran online untuk mendukung pengelolaan yang lebih terintegrasi[6].
2.	Sistem Informasi Pelayanan Pemesanan Dan Sewa Lapangan Pada Lampung Futsal. (2023)	Andi Santo dan Angga Bayu Santoso	Penelitian ini bertujuan mengatasi masalah pemesanan dan penyewaan lapangan futsal yang masih manual, seperti sulitnya akses jadwal dan ketersediaan lapangan serta ketidakefisienan pengelolaan data. Tujuan utamanya adalah mengembangkan sistem informasi terkomputerisasi yang mempermudah pemesanan, meningkatkan efisiensi, dan memberikan kemudahan akses informasi secara online bagi pelanggan.	<i>Extreme Programming</i>	Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem informasi yang dikembangkan berhasil mempermudah pemesanan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan dibanding metode manual. Pelanggan dapat mengakses informasi dan memesan lapangan secara online dengan lebih mudah, sementara pengelola bisa mengatur jadwal dan transaksi lebih terorganisir. Hasilnya meningkatkan kepuasan pengguna dan efisiensi operasional, dengan peluang pengembangan seperti integrasi pembayaran online[7].
3.	Perancangan Sistem Pengolahan Data Dan Penyewaan Lapangan Bulutangkis Pada Gedung	Ekastini dan Maulana Helmi Akbar	Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah permasalahan dalam pengolahan data dan penyewaan lapangan bulutangkis yang masih dilakukan secara manual, seperti	<i>Extreme Programming dan Blackbox Testing</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penyewaan lapangan bulutangkis berbasis web dan Android berhasil meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses

No	Judul (Tahun)	Nama Penulis	Permasalahan dan Tujuan	Metode Penelitian	Hasil dan Pembahasan
	Tiu Sedam Berbasis Web Dan Android. (2024).		kesulitan akses informasi dan ketidakefisienan dalam pengelolaan data penyewaan. Tujuannya adalah merancang sistem berbasis web dan Android yang mempermudah proses penyewaan, meningkatkan efisiensi pengelolaan, serta menyediakan akses informasi yang lebih baik bagi pengguna.		bagi pengguna. Pelanggan dapat memeriksa ketersediaan lapangan dan melakukan pemesanan secara online, sementara pengelola dapat mengatur data penyewaan dengan lebih terorganisir. Penerapan sistem ini meningkatkan kepuasan pengguna dan mengurangi kesalahan pengelolaan data, serta memiliki potensi untuk pengembangan fitur tambahan[6].
4.	Rancang Bangun Sistem Informasi Pengolahan Data Lapangan Futsal GOR Mampis Rungan Berbasis Web. (2022)	Ryan Adi Saputra dan Wilia Ismiyarti	Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi masalah dalam pengolahan data penyewaan lapangan futsal yang masih dilakukan secara manual, seperti kesulitan akses informasi dan ketidakefisienan dalam pengelolaan data. Tujuannya adalah merancang sistem informasi berbasis web yang mempermudah proses penyewaan, meningkatkan efisiensi pengelolaan data, dan menyediakan akses informasi yang lebih baik bagi pengguna	<i>Extreme Programming</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi pengolahan data lapangan futsal berbasis web meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses bagi pengguna. Pelanggan dapat memeriksa ketersediaan lapangan dan melakukan pemesanan online, sementara pengelola dapat mengelola data penyewaan dengan lebih teratur. Penerapan sistem ini meningkatkan kepuasan pengguna dan mengurangi kesalahan pengelolaan data, serta memiliki potensi untuk

N o	Judul (Tahun)	Nama Penulis	Permasalahan dan Tujuan	Metode Penelitian	Hasil dan Pembahasan
					pengembangan fitur lebih lanjut[9].
5.	Perancangan Aplikasi Penyewaan Lapangan Futsal Berbasis Web Menggunakan Metode Rad (2023)	Wahyu Hidayat, Arsad Bahri, Muh. Raehand Fahreza Pasaribu, dan Asham Bin Jamaluddin	Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan dalam proses penyewaan lapangan futsal yang masih dilakukan secara manual, seperti kesulitan dalam mengakses informasi dan ketidakefisienan pengelolaan data. Tujuannya adalah merancang aplikasi berbasis web menggunakan metode Rapid Application Development (RAD) yang mempermudah proses pemesanan, meningkatkan efisiensi pengelolaan, dan memberikan akses informasi yang lebih baik bagi pengguna.	<i>Rapid Application Development (RAD)</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi penyewaan lapangan futsal berbasis web yang dirancang dengan metode RAD meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses. Pelanggan dapat memeriksa ketersediaan lapangan dan melakukan pemesanan lebih cepat, sementara pengelola dapat mengelola data dengan lebih efisien. Penerapan aplikasi ini meningkatkan kepuasan pengguna dan memiliki potensi untuk pengembangan fitur lebih lanjut[10].
6.	Rancang Bangun Website Reservasi Ramadhan Futsal Cilacap Dengan Metode <i>Rapid Application Development</i> . (2023).	Wisnu Wardana, Mohammad Adiyudha Saputra dan Wahyu Andi	Penelitian bertujuan untuk mengatasi permasalahan dalam reservasi lapangan futsal selama bulan Ramadhan yang masih dilakukan secara manual, seperti kesulitan mengakses informasi dan ketidakefisienan dalam pemesanan. Tujuannya adalah merancang website reservasi yang	<i>Rapid Application Development (RAD)</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa website reservasi Ramadhan Futsal Cilacap yang dirancang dengan metode <i>Rapid Application Development</i> meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses. Pengguna dapat dengan mudah mengakses informasi dan melakukan pemesanan

No	Judul (Tahun)	Nama Penulis	Permasalahan dan Tujuan	Metode Penelitian	Hasil dan Pembahasan
			memudahkan proses pemesanan, meningkatkan efisiensi pengelolaan, dan memberikan akses informasi yang lebih baik bagi pengguna.		online, yang meningkatkan kepuasan pengguna dan mempercepat pengelolaan reservasi. Website ini juga memiliki potensi untuk pengembangan fitur lebih lanjut di masa depan[11].
7.	Rancang Bangun Sistem Penyewaan Lapangan Futsal Menggunakan <i>CodeIgniter</i> Pada 3R Futsal. (2021).	Eva Rahmawati, Nanang Nuryadi, dan Haikal Aserih.	Penelitian bertujuan mengatasi masalah penyewaan lapangan futsal yang dilakukan secara manual, seperti kesulitan akses informasi dan ketidakefisienan pengelolaan data. Tujuannya adalah merancang sistem penyewaan berbasis web dengan <i>CodeIgniter</i> untuk mempermudah proses pemesanan, meningkatkan efisiensi, dan menyediakan akses informasi yang lebih baik bagi pengguna dan pengelola.	<i>Waterfall</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penyewaan lapangan futsal berbasis <i>CodeIgniter</i> meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses. Pengguna dapat memeriksa ketersediaan lapangan dan melakukan pemesanan online dengan cepat dan akurat. Penerapan sistem ini meningkatkan kepuasan pengguna dan mengurangi kesalahan pengelolaan data, serta memiliki potensi untuk pengembangan fitur lebih lanjut[12].
8.	Rancang Bangun Website Penyewaan Lapangan Menggunakan <i>Framework Laravel</i>	Yohanes Anjar Dewantara, Aji Primajaya, dan E. Haodudin Nurkifli	Penelitian ini bertujuan mengatasi masalah penyewaan lapangan yang dilakukan secara manual, seperti kesulitan akses informasi dan ketidakefisienan pengelolaan data.	<i>Waterfall dan Black Box Testing</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa website penyewaan lapangan berbasis <i>Laravel</i> yang dirancang berhasil meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses bagi pengguna. Pengguna

N o	Judul (Tahun)	Nama Penulis	Permasalahan dan Tujuan	Metode Penelitian	Hasil dan Pembahasan
	(Studi Kasus: Gor Jaya Abadi). (2024).		Tujuannya adalah merancang website penyewaan lapangan berbasis Laravel untuk mempermudah pemesanan, meningkatkan efisiensi pengelolaan, dan menyediakan akses informasi yang lebih baik bagi pengguna dan pengelola.		dapat dengan mudah memeriksa ketersediaan lapangan dan melakukan pemesanan secara online. Pembahasan menekankan bahwa penerapan sistem ini tidak hanya meningkatkan kepuasan pengguna, tetapi juga menyederhanakan pengelolaan data penyewaan bagi pengelola[13].

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa topik yang diteliti telah banyak dibahas sebelumnya, memberikan peluang besar untuk pengembangan lebih lanjut. Penelitian terdahulu menjadi dasar yang kuat untuk inovasi sistem, sementara jurnal yang digunakan sebagai acuan memiliki struktur yang jelas dan sistematis, memudahkan proses penyusunan dan pelaksanaan penelitian. Berikut adalah perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya:

1. Penelitian pertama relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Namun pada penelitian pertama masih memiliki keterbatasan fitur dimana fitur yang digunakan hanya fokus pada fungsi dasar seperti pemesanan dan pembayaran, tanpa menambahkan fitur tambahan seperti laporan.
2. Penelitian kedua adalah penelitian yang sangat relevan terhadap penelitian penulis namun tidak menjelaskan secara spesifik alur dari penelitian dan penelitian ini juga memiliki keterbatasan fitur.
3. Penelitian ketiga relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis namun tidak memaparkan proses pengujian yang telah dilakukan.
4. Penelitian ketiga relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Pada penelitian ketiga ini masih berfokus pada fitur dasar pemesanan lapangan dan

pada penelitian ketiga ini tidak memaparkan metode pengujian yang digunakan untuk proses testing.

5. Penelitian kedua menggunakan metode RAD sedangkan penelitian ini menggunakan metode *Extreme Programming*. Pada penelitian kedua ini juga tidak menjelaskan pengujian yang digunakan sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian *Blackbox testing dan SUS* dalam pengujiannya.
6. Penelitian keempat menggunakan metode RAD sebagai penelitian dan proses pengembangan terbatas pada prototipenya.
7. Penelitian kelima menggunakan metode yang berbeda dengan metode yang digunakan oleh penulis yaitu metode *Waterfall*. Penelitian sebelumnya ini juga berfokus pada fitur dasar saja.
8. Penelitian keenam merupakan penelitian yang sangat relevan dengan penelitian penulis hanya saja penelitian ini hanya menggunakan satu metode pengujian yaitu metode *Blackbox Testing*.

2.2 Dasar Teori

2.1.1 Bendella Basket

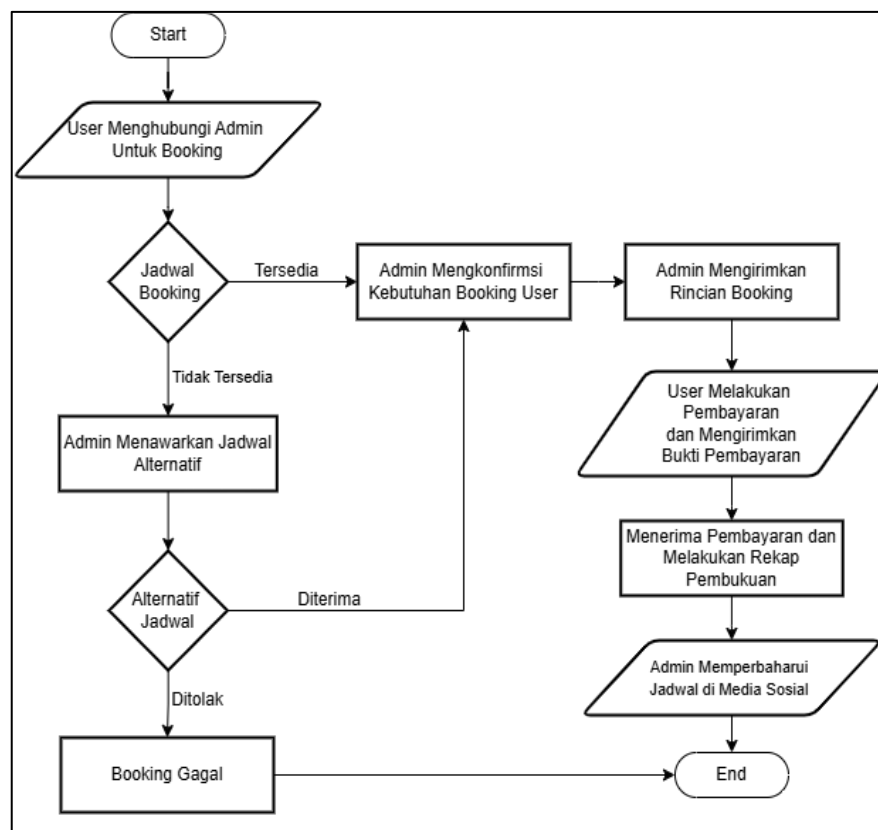
Bendella Basket merupakan usaha milik perseorangan yang bergerak di bidang penyewaan lapangan Basket. Bendella basket berdiri sejak 02 Juli 2022. Bendella basket berlokasi di Bekasi utara dan memiliki dua lapangan dan satu-satunya lapangan yang berstandar FIBA di kota Bekasi dan memiliki fasilitas olahraga yang *sportainment dan Instagrammable*.



Gambar 2.1 Logo Bendella Basket

Bendella Basket menyediakan fasilitas yang *family friendly* seperti Mushola, ruang ganti, toilet yang nyaman, shower, Ruang tunggu, Parkiran yang luas, tempat yang aman untuk bermain anak-anak, *Fotographer*, *Coffee Shop* dan *food court area*. Fasilitas lapangan di Bendella Basket disewakan untuk umum dengan harga yang terjangkau. Dengan kualitas dan fasilitas yang disewakan saat ini menjadikan Bendella Basket tempat atau sarana yang layak dibanggakan oleh warga Bekasi.

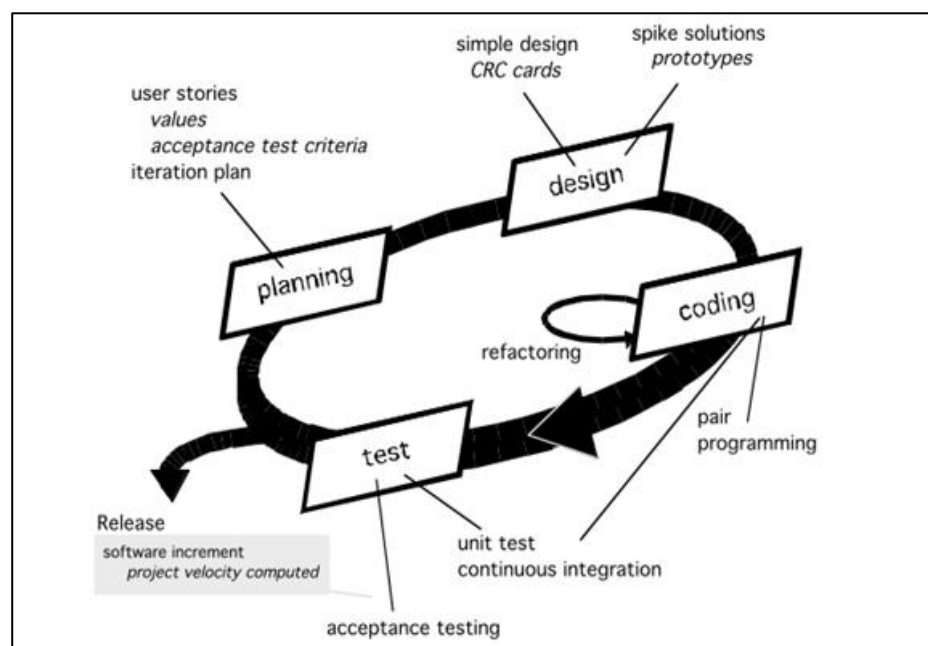
Bendella Basket, selain menyediakan lapangan basket, juga berfokus pada pengembangan bola basket Indonesia melalui program internasional. Organisasi independen ini bekerja sama dengan Serbia dan Amerika Serikat untuk melatih dan mengembangkan atlet basket, dengan tujuan menjadikan mereka pemain profesional kelas dunia dan memperoleh beasiswa di USA. Namun, berdasarkan wawancara, proses bisnis Bendella Basket masih konvensional dan manual, menggunakan media social untuk informasi yang dinilai kurang efektif dalam pengembangan perusahaan. Proses booking lapangan Bendella Basket dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Alur Bisnis Bendella Basket

2.1.2 Metode Extreme Programming

Extreme programming (XP) adalah salah satu metodologi dalam pendekatan pengembangan perangkat lunak *agile* yang menekankan *coding* sebagai aktivitas utama di setiap tahap siklus pengembangan. Metodologi ini lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna dan bertujuan untuk menghasilkan perangkat lunak berkualitas tinggi. Dengan demikian, XP dapat disimpulkan sebagai metode pengembangan perangkat lunak yang ringan dan berorientasi objek, yang mengutamakan fleksibilitas dan responsivitas terhadap kebutuhan pengguna selama proses pengembangan[14]. Berikut adalah gambar tahapan sistem *Extreme Programming*:



Gambar 2.3 Alur Metode *Extreme Programming*[15]

Proyek dibagi menjadi serangkaian tugas berurutan, dengan kelompok tugas tertinggi disebut sebagai tahapan:

1. *Planning*

Kegiatan perencanaan dimulai dengan mengumpulkan kebutuhan dari perangkat yang akan dikembangkan. Ini dilakukan agar tim memahami konteks bisnis perangkat lunak dan memperoleh gambaran umum tentang output dan fungsi utamanya. Proses ini menghasilkan "*story*" atau kisah kebutuhan pengguna yang mendeskripsikan *output*, fitur, dan fungsi aplikasi yang akan dikembangkan[16].

2. *Design*

Proses desain dalam metodologi XP mengikuti prinsip KIS (*keep it simple*), memilih desain sederhana daripada yang kompleks. Desain tambahan yang tidak diperlukan tidak boleh dibuat, hanya fokus pada yang benar-benar dibutuhkan. XP menggunakan CRC (*class responsibility card*) untuk membantu memikirkan perangkat lunak dalam konteks berorientasi objek, mengidentifikasi dan mengorganisasi kelas-kelas yang relevan. Fitur tambahan dikembangkan hanya jika diminta. Jika ada masalah dalam pembuatan desain, XP merekomendasikan "*spike solution*", yaitu pembuatan prototipe operasional dari bagian desain yang bermasalah[16].

3. Pengkodean (*Coding*)

Setelah *story* pengguna dan desain kerangka selesai, tim XP tidak langsung melanjutkan ke tahap *coding*, tetapi terlebih dahulu mengembangkan serangkaian tes unit untuk setiap *story*. Dengan unit tes yang sudah dibuat, *developer* fokus pada pembuatan kode yang dapat melewati tes tersebut.[16].

4. Testing

Setelah tahapan pengkodean selesai maka dilakukan tahapan pengujian sistem untuk mengetahui berbagai kesalahan yang timbul saat aplikasi sedang berjalan serta untuk memastikan apakah perangkat lunak yang dibangun telah sesuai dengan *story* kebutuhan pengguna[16].

2.1.3 *Booking Lapangan*

Booking atau pemesanan adalah bentuk komunikasi baik secara tertulis maupun lisan. Ini juga merupakan tindakan memesan produk atau layanan tertentu tanpa melakukan transaksi jual-beli yang sebenarnya. *Booking* melibatkan pertukaran informasi antara pembeli dan penjual untuk menghasilkan pemahaman sebelum transaksi dilakukan[17].

2.1.4 *Sistem Informasi*

Sistem informasi merujuk pada suatu sistem yang bertujuan untuk menghasilkan informasi. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi

adalah bagian dari teknologi informasi yang melibatkan pengumpulan dan analisis data untuk menghasilkan informasi yang mendukung pengambilan keputusan demi mencapai tujuan tertentu. Sistem informasi merujuk pada elemen yang terdiri dari individu, teknologi, dan langkah-langkah prosedural yang berkolaborasi dalam mengolah, menyimpan, menganalisis, dan mengedarkan informasi guna mencapai suatu tujuan tertentu[18].

2.1.5 Website

Website adalah kumpulan halaman yang dapat diakses melalui internet. Dalam bidang pengembangan bisnis *website* memiliki peran sentral dalam memperkenalkan produk maupun jasa yang disediakan perusahaan kepada calon konsumen. Dengan menggunakan *website*, perusahaan dapat memberikan informasi terperinci mengenai produk, termasuk deskripsi, fasilitas, keunggulan, proses pengolahan, ulasan dari pelanggan, serta rincian harga dan cara pembelian. Penggunaan desain yang menarik dan tata letak yang intuitif pada antarmuka pengguna dapat meningkatkan daya tarik *website* dan berdampak pada pengalaman berbelanja para konsumen[19].

2.1.6 Laravel

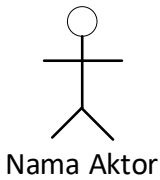
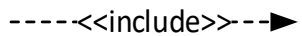
Laravel adalah *framework* yang memfasilitasi pengembangan sistem berbasis modul yang mudah dikelola. *Framework* ini memperkenalkan pendekatan baru untuk mengakses *database* relasional, serta menyediakan berbagai utilitas yang mendukung penyebaran aplikasi dan pemeliharaannya dengan lebih efisien. Dalam *Laravel*, terdapat banyak fungsi untuk berinteraksi dengan *database*, seperti mengambil semua data, mengambil data berdasarkan kata kunci utama, menyaring data menggunakan klausa, melakukan penambahan data, pembaruan data, dan lain sebagainya. Hal ini memungkinkan pengembangan sistem berbasis web dilakukan dengan lebih mudah dan efisien[20].

2.1.7 Use Case Diagram

Use case diagram adalah model yang digunakan untuk memvisualisasikan perilaku sistem informasi yang sedang dikembangkan. Diagram ini menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem. Secara umum, *use case* berfungsi untuk

mengidentifikasi fitur-fitur yang tersedia dalam sistem serta siapa yang dapat mengaksesnya. Penamaan *use case* sebaiknya dibuat sesederhana mungkin agar mudah dimengerti[21].

Tabel 2.2 Simbol *Use Case Diagram*

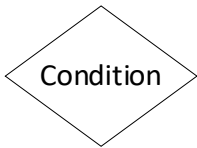
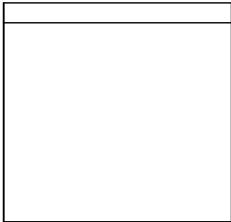
Nama	Simbol	Deskripsi
Use Case		Fungsionalitas yang berperan sebagai unit-unit yang dapat saling bertukar pesan melalui seorang aktor
Aktor		Aktor adalah individu, sistem, atau proses yang dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan sistem informasi yang sedang dikembangkan.
<i>Extend</i>		Relasi tambahan antara sebuah <i>use case</i> dengan <i>use case</i> lainnya, di mana <i>usecase</i> tersebut dapat berfungsi secara mandiri tanpa memerlukan bantuan dari <i>use case</i> tambahan tersebut.
Include		Sebuah relasi di mana <i>use case</i> tambahan membutuhkan <i>use case</i> utama untuk menjalankan fungsinya.
Asosiasi		Interaksi antara aktor dan <i>use case</i> yang terlibat dalam sebuah <i>use case</i> .
Generalisasi		Hubungan generalisasi dan spesialisasi antara dua <i>use case</i> , di mana satu fungsi bersifat lebih umum dibandingkan fungsi yang lainnya.

2.1.8 Activity Diagram

Activity diagram, atau diagram aktivitas, menggambarkan alur kerja atau proses dalam suatu sistem atau bisnis. Diagram ini berfokus pada aktivitas yang dilakukan

oleh sistem, bukan pada tindakan aktor. Dengan demikian, *activity diagram* menampilkan proses atau aktivitas yang dapat dijalankan oleh sistem secara mandiri.

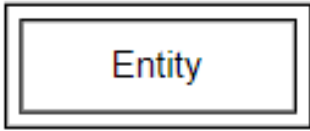
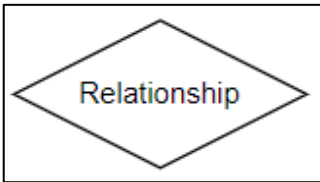
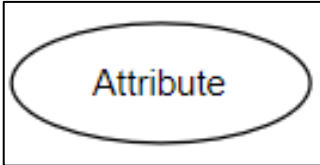
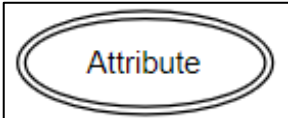
Tabel 2.3 Deskripsi Simbol *Activity Diagram*

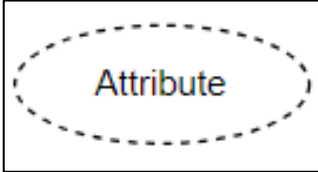
Nama	Simbol	Deskripsi
Status Awal		Status awal aktivitas yang dilakukan oleh sebuah sistem.
Aktivitas		Aktivitas yang dilakukan oleh sebuah sistem, pada umumnya diawali dengan kata kerja.
Percabangan		Suatu percabangan yang terdapat pilihan satu aktivitas atau lebih.
Penggabungan		Suatu aktivitas penggabungan yang dapat menggabungkan aktivitas yang lebih dari satu menjadi satu aktivitas.
Status Akhir		Keadaan akhir yang dilakukan oleh sebuah sistem.
Swimlane		Kegiatan yang dapat memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang sedang terjadi.

2.1.9 ERD Diagram

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah representasi grafis dalam perancangan *database* yang menggambarkan hubungan antar data. ERD berfungsi sebagai alat bantu desain *database*, memberikan visualisasi cara kerja sistem. Diagram ini terdiri dari dua elemen utama: entitas, yang mewakili objek atau konsep penyimpan data, dan relasi, yang menunjukkan interaksi antar entitas. Setiap elemen dilengkapi atribut yang menjelaskan karakteristiknya. Sebagai model jaringan, ERD memberikan gambaran menyeluruh tentang desain dan pengelolaan data, memudahkan pemahaman hubungan antar elemen dalam *database*. [22].

Tabel 2.4 Simbol dan Deskripsi ERD Diagram

Nama	Simbol	Deskripsi
<i>Entity</i> (Entitas)		Entitas, yang digambarkan sebagai persegi panjang, adalah objek atau konsep yang digunakan untuk menyimpan informasi tertentu.
<i>Weak Entity</i> (Entitas Lemah)		Entitas lemah adalah entitas yang tidak bisa diidentifikasi secara unik berdasarkan atributnya sendiri dan harus bergantung pada hubungan kunci asing dengan entitas lain untuk dapat ditentukan.
<i>Relationship</i> (Relasi)		Relasi, dilambangkan dengan bentuk intan, adalah aksi yang menunjukkan bagaimana dua entitas saling berbagi informasi dalam sebuah <i>database</i> .
Attribute		Atribut, digambarkan dengan oval, adalah karakteristik entitas. Atribut kunci adalah fitur unik yang membedakan entitas, seperti nomor jaminan sosial karyawan.
Attribute Multinilai		Atribut multinilai adalah atribut yang dapat menyimpan lebih dari satu nilai.

Nama	Simbol	Deskripsi
		Sebagai contoh, entitas karyawan dapat memiliki beberapa keterampilan.
Atribut Turunan		Atribut turunan bergantung pada atribut lain. Contohnya, gaji bulanan karyawan dihitung berdasarkan gaji tahunan.

2.1.10 Blackbox Testing

Metode *Black Box Testing* adalah jenis pengujian yang digunakan untuk mendeteksi kesalahan dalam sistem aplikasi, termasuk kesalahan fungsi dan menu yang mungkin hilang. Black Box Testing beroperasi dengan mengabaikan struktur kontrol, sehingga fokusnya adalah pada informasi domain. Salah satu keuntungan dari metode ini adalah penguji tidak perlu memiliki pengetahuan tentang bahasa pemrograman tertentu[23].

2.1.11 System Usability Scale (SUS)

System Usability Scale (SUS) adalah metode untuk mengevaluasi kegunaan dan kemudahan yang dapat memberikan hasil berdasarkan perhitungan dengan jumlah sampel yang minimal, serta hemat waktu dan biaya. Hasil perhitungan dengan metode SUS akan dikonversi menjadi sebuah nilai yang akan digunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan apakah suatu aplikasi atau sistem layak atau tidak layak untuk diimplementasikan[23].

Tabel 2.5 Pertanyaan Metode Pengujian SUS[23]

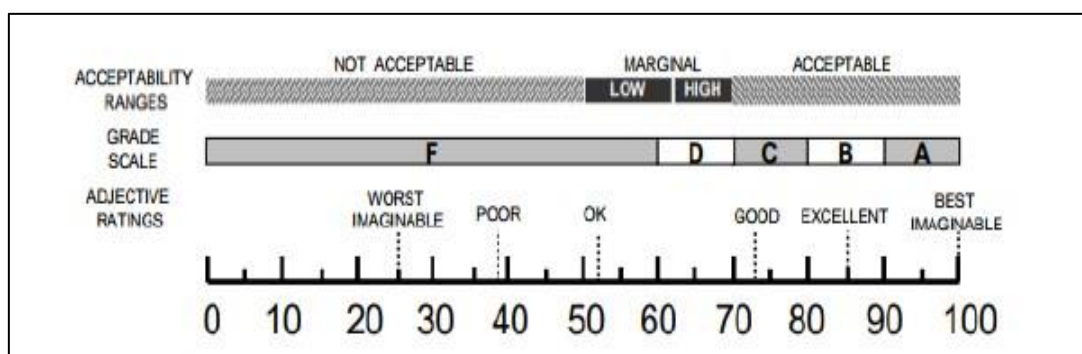
No	Daftar Pertanyaan SUS
1	Saya berpikir bahwa saya akan lebih sering menggunakan website ini
2	Saya menemukan bahwa website ini seharusnya tidak perlu serumit ini
3	Saya berpikir website ini mudah untuk digunakan
4	Saya berpikir bahwa saya akan membutuhkan bantuan dari orang teknis/ orang lain untuk menggunakan website ini
5	Saya menemukan beberapa fungsi di website ini terintegrasi dengan baik
6	Saya berpikir terdapat terlalu banyak ketidaksesuaian dalam website ini

No	Daftar Pertanyaan SUS
7	Saya membayangkan bahwa kebanyakan orang akan mudah untuk mempelajari website ini dengan cepat
8	Saya menemukan website ini cukup rumit untuk digunakan
9	Saya merasa percaya diri untuk menggunakan website ini
10	Saya merasa perlu belajar banyak hal sebelum saya bisa memulai menggunakan website ini dengan baik

Setelah selesai, maka langkah selanjutnya adalah menghitung hasil dari pertanyaan yang telah diberikan. Perhitungan dalam SUS memiliki beberapa aturan yang wajib diikuti, yaitu:

1. Setiap pertanyaan yang memiliki nomor ganjil, maka skor setiap pertanyaan yang didapat dari skor pengguna akan dikurangi oleh 1.
2. Setiap pertanyaan yang memiliki nomor genap, maka skor akhir didapat dari nilai 5 dikurangi dengan skor pertanyaan yang didapat dari pengguna.
3. Skor SUS dihasilkan dari hasil penjumlahan skor setiap pertanyaan yang kemudian dikali dengan 2,5

Berikut ini adalah standar penilaian dan status yang diberikan oleh SUS pada masing-masing rentang:



Gambar 2.4 Gambar Penilaian SUS[24]

Untuk penilaian lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Gambar 2.5 Tabel Penilaian Spesifik SUS[25]

<i>Grade</i>	<i>SUS</i>	<i>Score</i>	<i>Adjective</i>	<i>Acceptable</i>
F	0 - 25	0 - 1.9	<i>Worst Imaginable</i>	<i>Not Acceptable</i>
D	51.7 - 62.6	15 - 34	<i>OK</i>	<i>Marginal</i>
F	25.1 - 51.6	2 - 14	<i>Poor</i>	<i>Not Acceptable</i>
C-	62.7 - 64.9	35 - 40		<i>Marginal</i>
C	65.0 - 71.0	41 - 59		<i>Marginal</i>
C+	71.1 - 72.5	60 - 64	<i>Good</i>	<i>Acceptable</i>
B-	72.6 - 74.0	65 - 69		<i>Acceptable</i>
B	74.1 - 77.1	70 - 79		<i>Acceptable</i>
B+	77.2 - 78.8	80 - 84		<i>Acceptable</i>
A-	78.9 - 80.7	85 - 89		<i>Acceptable</i>
A	80.8 - 84.0	90 - 95	<i>Excellent</i>	<i>Acceptable</i>
A+	84.1 - 100	96 - 100	<i>Best Imaginable</i>	<i>Acceptable</i>

2.1.12 Simple Random Sampling

Pengambilan sampel acak sederhana adalah metode yang sering digunakan dalam penelitian ilmiah untuk memilih sampel dari populasi yang sangat *homogen*. Metode ini memastikan bahwa setiap anggota populasi memiliki probabilitas yang sama untuk dipilih, sehingga menghasilkan sampel yang representatif. Sampel yang dipilih merepresentasikan variasi dalam populasi, meliputi faktor-faktor seperti umur, tinggi badan, kondisi kesehatan, dan status sosial-ekonomi. Peneliti harus memperhatikan karakteristik individu yang relevan dengan tujuan penelitian agar sampel yang diambil tepat sasaran[26].

2.1.13 Rumus Lemeshow

Rumus yang digunakan untuk menentukan ukuran sampel adalah rumus Lemeshow. Rumus ini efektif untuk menghitung jumlah sampel ketika total populasi tidak diketahui dengan tepat. Dengan demikian, rumus *Lemeshow* dapat digunakan

untuk menghitung ukuran sampel dalam situasi di mana populasi tidak dapat dipastikan[27]. Rumus *Lemeshow* dapat dilihat pada Rumus 2.1.

$$n = \frac{Z^2 * P * (1 - P)}{d^2}$$

Rumus 2.1 Rumus *Lemeshow*

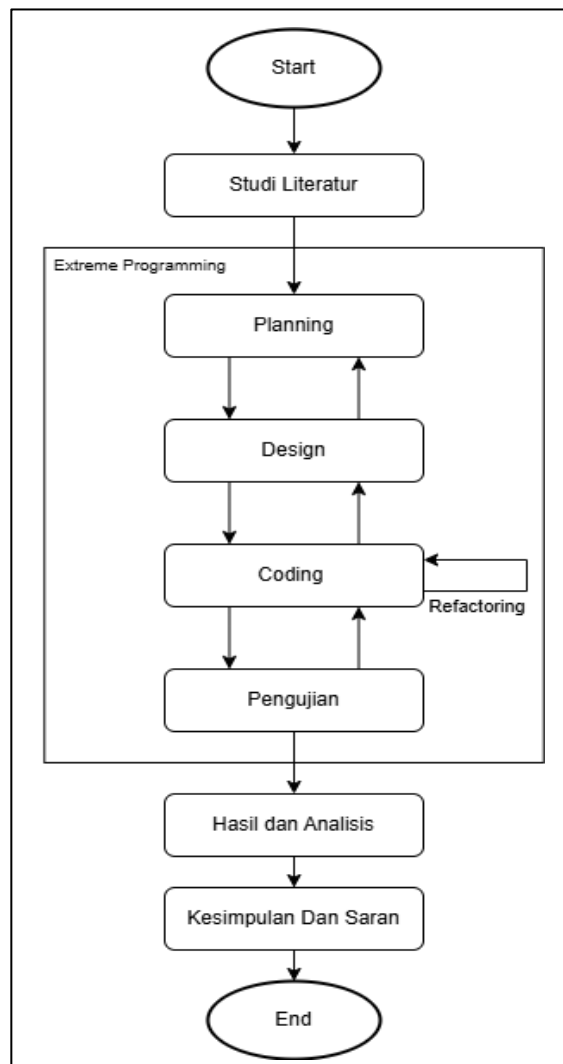
Keterangan rumus diatas berupa n adalah jumlah sampel yang akan menguji sistem. Z adalah nilai tingkat kepercayaan (dengan ketetapan 95%). P adalah persentase estimasi populasi yang akan menjadi sampel (dengan ketetapan 15%). d adalah toleransi kesalahan pada perthitungan (dengan ketetapan 5% atau 0,05)[27].

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Alur Penelitian

Alur penelitian untuk metode *extreme programming* ini yaitu dimulai dari melakukan analisis permasalahan dan membuat planning kebutuhan terhadap ruang lingkup penelitian, kemudian membuat desain dari sistem penyewaan lapangan sesuai kebutuhan. Langkah selanjutnya adalah pembuatan *Code program* dan pengimplementasian desain sistem ke dalam code program. Setelah program jadi Langkah selanjutnya adalah menguji program dan melakukan penerapan pada program. Alur penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Alur Penelitian

3.2 Penjabaran Langkah Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti diharapkan memahami dengan jelas tujuan penelitian serta memiliki pemahaman yang mendalam tentang langkah-langkah yang akan diambil dan bagaimana memulai penelitian tersebut. Dalam perancangan dan pengembangan Sistem *Booking* Lapangan dengan Metode *Extreme Programming* pada Bendella Basket, alur penelitian dijelaskan pada Gambar 3.1. Alur penelitian dimulai dengan melakukan studi literatur, dilanjutkan dengan pengumpulan data dan analisis permasalahan. Setelah permasalahan yang ada di Bendella Basket diidentifikasi, peneliti mulai mempelajari sistem *booking* lapangan yang sesuai. Setelah data terkumpul, tahap berikutnya adalah penerapan metode *Extreme Programming* sebagai pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Langkah terakhir adalah melakukan analisis terhadap sistem yang telah dibuat dan kemudian menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Berikut penjabaran lebih jelas terkait alur penelitian pada setiap langkahnya:

3.2.1 Studi Literatur

Studi literatur dalam penelitian adalah proses sistematis untuk mencari dan menganalisis sumber informasi yang relevan dengan topik yang diteliti. Tujuannya adalah untuk memahami teori dan penelitian sebelumnya, mengidentifikasi kesenjangan, serta membangun landasan teoretis dan metodologi. Selain itu, studi literatur memberikan bukti dan referensi yang mendukung temuan dan kesimpulan penelitian, menjadikannya langkah penting dalam penelitian. Pada penelitian ini studi literatur dilaksanakan dengan cara mempelajari dari buku-buku, artikel-artikel, atau jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3.2.2 Planning (Perencanaan)

Berikut merupakan tahapan-tahapan perencanaan sistem *booking* lapangan Bendella Basket:

3.2.2.1 Pengumpulan Data

Tahapan pengumpulan data pada penelitian merupakan tahapan pertama yang dilakukan pada penelitian ini. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan observasi dan wawancara di Bendella Basket. Wawancara dilakukan secara langsung dengan manajemen Bendella Basket yaitu dengan Ibu Puspita Haryani selaku *Head office* Bendella Basket. Wawancara dilakukan untuk mengetahui dan mendapatkan informasi seputar Bendella Basket dan mengetahui permasalahan yang terjadi di lapangan Bendella Basket. Berikut merupakan pertanyaan wawancara yang dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Pertanyaan Wawancara

No	Pertanyaan
1.	Perusahaan ini bekerja atau bergerak di bidang apa?
2.	Sejak kapan Perusahaan ini berdiri?
3.	Apa visi dan misi dari Perusahaan ini?
4.	Bisa ceritakan sedikit tentang bagaimana Bendella Basket bisa terbentuk?
5.	Apa yang membedakan lapangan Bendella ini berbeda dengan lapangan lainnya, bisa dari segi struktur atau kegiatan/aktivitas Bendella Basket?
6.	Berapa jumlah karyawan aktif?
7.	Bagaimana Proses Bisnis pemesanan lapangan di Bendella Basket saat ini?
8.	Selama menggunakan proses <i>booking</i> lapangan secara manual apakah ada kendala atau kesalahan yang terjadi?
9.	Adakah keluhan dari customer perihal pemesanan lapangan yang masih dilakukan secara manual?
10.	Dari pihak Bendella Basket apakah ada keinginan tersendiri untuk memperbaiki proses bisnis yang ada di Bendella Basket saat ini?
11.	Jikalau dibuatkan sebuah sistem untuk membantu pengelolaan yang ada di Bendella Basket, fitur seperti apa yang anda inginkan?
12.	Apakah Perusahaan akan memberikan arahan dan panduan dalam proses pembuatan sistem?

Tabel 3.2 Jawaban Wawancara

No	Jawaban
1.	“Bendella Basket bergerak dibidang Olahraga yaitu Olahraga Basket”
2.	“Terbentuk pada tanggal 01 Juli 2022”
3.	“Visi: Bendella Basket berkontribusi dalam membangun olahraga Bola Basket Indonesia melalui Program Internasional Independen Pembinaan Atlet Muda Bola Basket Indonesia dengan menyediakan lapangan dan fasilitas lapangan yang berkualitas” “Misi: Menciptakan serta memberi Pelatihan, Pembinaan dan Pengembangan Atlet muda Indonesia yang memiliki berpotensi di berkarir kancah Internasional”.
4.	“Bendella Basket didirikan karena minimnya lapangan basket di Bekasi, meskipun ada GOR pemerintah, tetapi sering dipakai untuk kegiatan lain seperti futsal, karate, silat, serta acara umum seperti kondangan dan pengajian. Hal ini menyebabkan kurangnya tempat latihan bagi klub dan komunitas basket. Bendella Basket terbentuk atas permintaan klub-klub, komunitas, dan masyarakat setempat, dengan biaya sewa lapangan yang terjangkau, sesuai kebutuhan klub dan komunitas basket di Bekasi.”
5.	“Bendella Basket, yang berlokasi di Bekasi, memiliki dua lapangan, salah satunya berstandar FIBA, dan menawarkan fasilitas <i>sportainment</i> yang <i>Instagrammable</i>. Tempat ini menyediakan berbagai fasilitas ramah keluarga, seperti mushola, ruang ganti, toilet nyaman, <i>shower</i>, ruang tunggu, parkir luas, area bermain anak, <i>fotografer</i>, <i>coffee shop</i>, dan <i>food court</i>. Lapangan di Bendella Basket disewakan untuk umum dengan harga terjangkau. Dengan kualitas dan fasilitas yang tersedia, Bendella Basket menjadi kebanggaan bagi warga Bekasi.”
6.	“Jumlah karyawan Bendella Basket 9 orang. Dua bagian office, 1 kepala operasional sekaligus admin dan 6 operasional harian.”
7.	“Proses bisnis booking lapangan disini (Bendella Basket) masih menggunakan cara manual melalui pesan media social seperti whatsapp,

No	Jawaban
	Instagram, dan media social lainnya. Seperti kalau menjual jadwal masih menggunakan <i>story Instagram</i> dan <i>story Whattshap</i> ”
8	“Selama proses manual seperti ini pastinya ada dimana admin atau operasional melakukan kesalahan, apalagi dengan pengunjung Bendella rata2 ada 5783 pengunjung setiap bulannya. Dan disini terdapat 19 Komunitas Basket dewasa dan 15 Club anak-anak yang member dan pastinya masih banyak customer dadakan yang <i>booking</i> . Kalau masih manual mungkin dari pihak admin dan customer juga ada miss komunikasi. Kadang ada beberapa member yang reschedule jadwal namun admin kelupaan untuk update jadinya target penjualan per bulan tidak terpenuhi.”
9	“Keluhan dari customer pasti ada contohnya, <i>human error</i> yang dilakukan oleh admin, Ini disebabkan pastinya karena <i>booking</i> yang masih bersifat konvensional. Ada lagi jadwal yang bertabrakan, jadwal yang seharusnya terjual jadinya tidak terjual karena admin lupa upload dan update jadwal di story. Dan permasalahan yang paling sering yaitu respon chat dari admin.”
10.	“Pasti ada keinginan memberbaiki pasti ada, apalagi dengan visi Bendella yaitu mengutamakan <i>service</i> . <i>Owner</i> berharap agar sistem pemesanan lapangan bisa online melalui Hp atau perangkat lain dan menyajikan jadwal secara <i>real time</i> . Dengan adanya sistem ini diharapkan akan memudahkan menambah kualitas pelayanan Bendella.”
11.	“Fitur yang dibutuhkan mungkin nantinya pelanggan langsung pesan lapangan <i>via website</i> , mungkin kita butuh fitur seperti jadwal <i>real time</i> seperti bentuk kalender, pengisian dan pemilihan jadwal yang otomatis dengan mengisi <i>form</i> , dan langsung melakukan pembayaran yang nantinya akan di <i>upload</i> di <i>form</i> . Dan diharapkan sistem dapat membuat laporan pelanggan <i>booking</i> lapangan, laporan jadwal lapangan dan laporan keuangan hasil <i>booking</i> lapangan. Untuk sistem ini masih dikendalikan oleh admin Bendella jadi setiap ada pesanan masuk akan ada pesan otomatis ke nomor admin dan nanti admin akan cek pemesanan lalu admin verifikasi pemesanan.”
12.	“Pihak office nanti yang bertugas untuk memandu proses pembuatan sistem”

3.2.2.2 Identifikasi Masalah

Pada tahap ini, penulis mengidentifikasi masalah berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Tujuan identifikasi masalah adalah untuk memahami permasalahan yang dihadapi, menentukan prioritas penyelesaian, dan merumuskan solusi yang tepat. Dalam perancangan sistem *booking* lapangan Bendella Basket, analisis telah dilakukan, dan beberapa masalah utama telah diidentifikasi. Analisis masalah telah dilakukan, dan beberapa permasalahan utama berhasil diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 3.3 Analisis Permasalahan

No	Nama Permasalahan	Deskripsi Permasalahan
1	Rekapitulasi dan penjualan Jadwal konvensional (manual).	Dengan rekapitulasi jadwal yang dilakukan secara manual membuat Bendella Basket sering terjadi selip dan jadwal beberapa kali terjadi kesalahan atau jadwal bertabrakan. Dan untuk penjualan jadwal juga masih manual melalui <i>story Instagram</i> dan <i>story whatsapp</i> .
2	<i>Human Error</i>	Dengan Proses bisnis yang masih manual menyebabkan terjadinya <i>human error</i> pada proses berjalannya bisnis. Seperti keterlambatan admin membalas chat, admin tidak mengupdate jadwal dengan cepat menyebabkan kerugian kepada pihak Bendella karena penjualan jadwal yang tidak mencapai target dan banyak kesalahan diamna jadwal banyak yang bertabrakan.

3.2.2.3 Analisa Kebutuhan

Setelah mengumpulkan data dan mengidentifikasi masalah di Bendella Basket, peneliti menganalisis kebutuhan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Peneliti memutuskan untuk membuat sistem booking online melalui *website*, yang memungkinkan penjadwalan *real-time* dan pemesanan langsung oleh pelanggan. Dari

analisis ini, beberapa kebutuhan utama sistem booking yang akan dikembangkan telah diidentifikasi.

Tabel 3.4 Kebutuhan Utama Klien

No	Kebutuhan yang diinginkan
1	Terdapat 2 aktivitas yaitu admin dan pengguna.
2	Sistem dapat menampilkan Jadwal secara <i>realtime</i> .
3	Admin memiliki akses untuk mengelola seluruh penyewaan meliputi operasi sistem, <i>update</i> alat jadwal, dan dapat mengelola data transaksi <i>booking</i> dan mencetak laporan yang <i>booking</i> .
4	Dalam proses pemesanan, pencatatan jadwal, penulisan laporan yang sudah terkomputerisasi sehingga lebih akurat dalam menyampaikan informasi
5	Pelanggan dapat melihat jadwal secara <i>real-time</i> , memesan lapangan langsung berdasarkan ketersediaan dan waktu yang diinginkan, serta melakukan pembayaran dan mengunggah bukti pembayaran.

Dari kebutuhan yang diinginkan tersebut, penulis mengupayakan untuk dapat dikembangkan dalam sistem *booking lapangan* nantinya.

3.2.3 Design

Pada tahapan ini dilakukan pengembangan desain *prototype* terkait dengan sistem. Penulis akan mulai mendesain tampilan antarmuka untuk user dan admin dari sistem *booking* Bendella basket ini. Hasil desain ini dijadikan sebagai patokan untuk pengembangan lebih lanjut terkait dengan sistem yaitu di tahap pengkodean.

3.2.4 Pengkodean (*coding*)

Pada tahapan ini penulis mengimplementasikan desain yang sudah dibuat. Tahap ini merupakan inti dari pengembangan sistem *booking* bendella basket. Tahap pengkodean terdiri dari pengembangan kode dari desain (*Front-End*) dan pengembangan model dan *database* (*Back-end*). Tahap ini akan dibahas pada bab empat.

3.2.5 Testing

Setelah dilakukan pengembangan secara keseluruhan pada sistem, maka Langkah selanjutnya adalah memastikan dan mengevaluasi apakah dalam sistem terdapat

kesalahan atau bug. Dalam tahap ini testing digunakan untuk mengetahui apakah sistem yang dikembangkan sudah memenuhi kelayakan oleh user atau setiap *button* yang ada dapat digunakan dengan baik. Tahap testing dilakukan dengan menggunakan metode *blackbox testing*.

3.2.6 Hasil dan Analisis

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk data mentah seperti angka atau grafik, tanpa interpretasi. Analisis dilakukan dengan memberi makna pada data, menghubungkannya dengan hipotesis, serta menguji hubungan antar variabel menggunakan statistik. Temuan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya dan dijelaskan implikasi praktisnya.

3.2.7 Kesimpulan

Setelah semua tahapan metode *extreme programming* sudah selesai, Langkah akhir dari perancangan sistem *booking* bendela basket adalah dengan memberikan Kesimpulan. Didalam Kesimpulan Semua komponen baik dari penyusunan rancangan awal hingga finalisasi dari pembuatan sistem *booking* dicantumkan dalam laporan akhir ini dan diberikan analisis serta pembahasannya.

3.3 Alat dan Bahan Tugas Akhir

Berisi alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian.

3.3.1 Alat

Berikut ini adalah alat yang digunakan penulis dalam melakukan perancangan sistem *Booking Lapangan Bendella Basket* dengan menggunakan metode *Extreme Programming*:

1. Laptop Asus Tuf Gaming F15 dengan Operating System minimal Windows 11 dengan processor Intel(R) core TM i7-4300 CPU 2.60 GHz dengan RTX Geforce 3060.
2. Visual Studio Code versi terbaru
3. XAMPP
4. Figma

3.3.2 Bahan

Bahan yang digunakan untuk melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data dan informasi dari analisis kebutuhan sistem
2. Data pengujian sistem
3. Sumber referensi dan kajian pustaka (28 jurnal, 8 tesis dan 3 website)

3.4 Metode Pengembangan

Metode pengembangan yang digunakan dalam perancangan sistem *booking* ini adalah metode *extreme programming*. Alasan penulis menggunakan metode *extreme programming* adalah karena metode *extreme programming* mengutamakan kesederhanaan *code* lalu jika ingin dikembangkan akan sangat mudah dan metode ini sangat *fleksibel* dikarenakan setiap *feedback* ditanggapi dengan melakukan test. Hal ini memudahkan penulis dalam melakukan penelitian karena lebih terstruktur dan *scope* dalam penelitiannya lebih jelas sehingga dalam pengerjaan dapat mengikuti penjadwalan yang sudah ditentukan.

3.4.1 Planning

Dalam metode pengembangan dengan menggunakan metode *Extreme Programming* diperlukan keterangan mengenai kebutuhan utama yang harus dicapai. Pengumpulan kebutuhan terbagi atas 2 kebutuhan yaitu:

3.4.1.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional adalah rincian spesifik mengenai fitur, perilaku, dan fungsi yang harus ada dalam perangkat lunak. Ini menjadi panduan bagi pengembang dalam merancang, membangun, dan menguji sistem, dengan fokus pada fitur utama sistem *booking* lapangan Bendella Basket. Berikut adalah kebutuhan fungsional yang akan dikembangkan;

Tabel 3.5 Kebutuhan Fungsional Admin

ID	Kebutuhan	Deskripsi
PRB-001-01	<i>Login</i>	Sistem dapat menyediakan fungsi login sehingga admin dapat masuk kedalam sistem.
PRB-001-02	Manajemen Akun	Sistem dapat menyediakan fungsi sehingga admin dapat mengelola akun terdaftar.
PRB-001-03	Melihat Profil Bendella Basket	Sistem dapat menyediakan fungsi kepada admin untuk melihat profil Bendella Basket.
PRB-001-04	Memperbarui Informasi Lapangan	Sistem dapat menyediakan fungsi kepada Admin untuk memperbarui detail informasi Lapangan Bendella Basket.
PRB-001-05	Menerima <i>Booking</i> Lapangan	Sistem dapat menerima <i>booking</i> lapangan jika terdapat pesanan baru.
PRB-001-06	Kelola Data <i>Booking</i> Lapangan	Sistem dapat menyediakan fungsi CRUD kepada Admin untuk CRUD informasi <i>booking</i> lapangan.
PRB-001-07	Konfirmasi Pesanan	Sistem dapat menyediakan fungsi kepada Admin untuk dapat melakukan konfirmasi pemesanan jika pelanggan sudah upload bukti pembayaran pesanan.
PRB-001-08	Membuat Laporan Rekap Pemakaian Lapangan	Sistem dapat menyediakan fungsi kepada Admin untuk dapat melakukan rekap pemakaian lapangan untuk membuat laporan kepada manajemen
PRB-001-09	Membuat <i>booking</i> baru	Admin dapat mengisi jadwal secara manual dengan menekan jadwal yang di <i>booking</i> oleh pelanggan dan mengisi form <i>booking</i> jadwal.

ID	Kebutuhan	Deskripsi
PRB-001-10	<i>Logout</i>	Sistem dapat menyediakan fungsi untuk logout yang berfungsi untuk keluar dari sistem.

Tabel 3.6 Kebutuhan Fungsional Pengguna

ID	Kebutuhan	Deskripsi
PRB-002 -01	<i>Registrasi</i>	Sistem dapat menyediakan fungsi untuk registrasi untuk pengguna sebagai pengelola sistem.
PRB-002-02	<i>Login</i>	Sistem dapat menyediakan fungsi login sehingga pengguna dapat masuk kedalam sistem.
PRB-002-03	Atur Ulang Sandi	Sistem dapat menyediakan fungsi untuk mengatur ulang sandi.
PRB-002-04	Melihat Informasi Lapangan	Sistem dapat menyediakan fungsi untuk melihat detail informasi lapangan Bendella Basket.
PRB-002-05	Memilih Lapangan	Sistem dapat menyediakan fungsi untuk melihat dan memilih lapangan.
PRB-002-06	Melihat jadwal dalam calender view	Sistem menampilkan jadwal yang bisa dipilih oleh user.
PRB-002-07	Melakukan Pemesanan Lapangan	Sistem dapat menyediakan fungsi untuk melakukan pemesanan lapangan sesuai dengan keinginan Pemesan.
PRB-002-08	Memilih Metode Pembayaran	Sistem dapat menyediakan fungsi untuk pengguna memilih metode pembayaran yang ingin dipilih pengguna

ID	Kebutuhan	Deskripsi
PRB-002-09	Mengunggah Bukti Pembayaran	Sistem dapat menyediakan fungsi untuk mengunggah bukti pembayaran
PRB-002-10	Melihat Daftar Pesanan	Sistem dapat menyediakan fungsi kepada Pemesan untuk melihat daftar pesanan.
PRB-002-11	Melihat Informasi Pesanan	Sistem dapat menyediakan fungsi kepada Pemesan untuk melihat detail informasi pesanan
PRB-002-12	<i>Logout</i>	Sistem dapat menyediakan fungsi untuk logout yang berfungsi untuk keluar dari sistem.

3.4.1.2 Kebutuhan NonFungsional

Kebutuhan non-fungsional mencakup aspek yang mengatur bagaimana sistem perangkat lunak beroperasi, seperti kinerja dan kualitas, tanpa berhubungan langsung dengan fungsinya. Kebutuhan ini lebih berfokus pada performa yang diinginkan oleh klien. Dalam sistem *booking* lapangan Bendella Basket, yang dirancang menggunakan metode *Extreme Programming*, terdapat beberapa kebutuhan *non-fungsional* berikut:

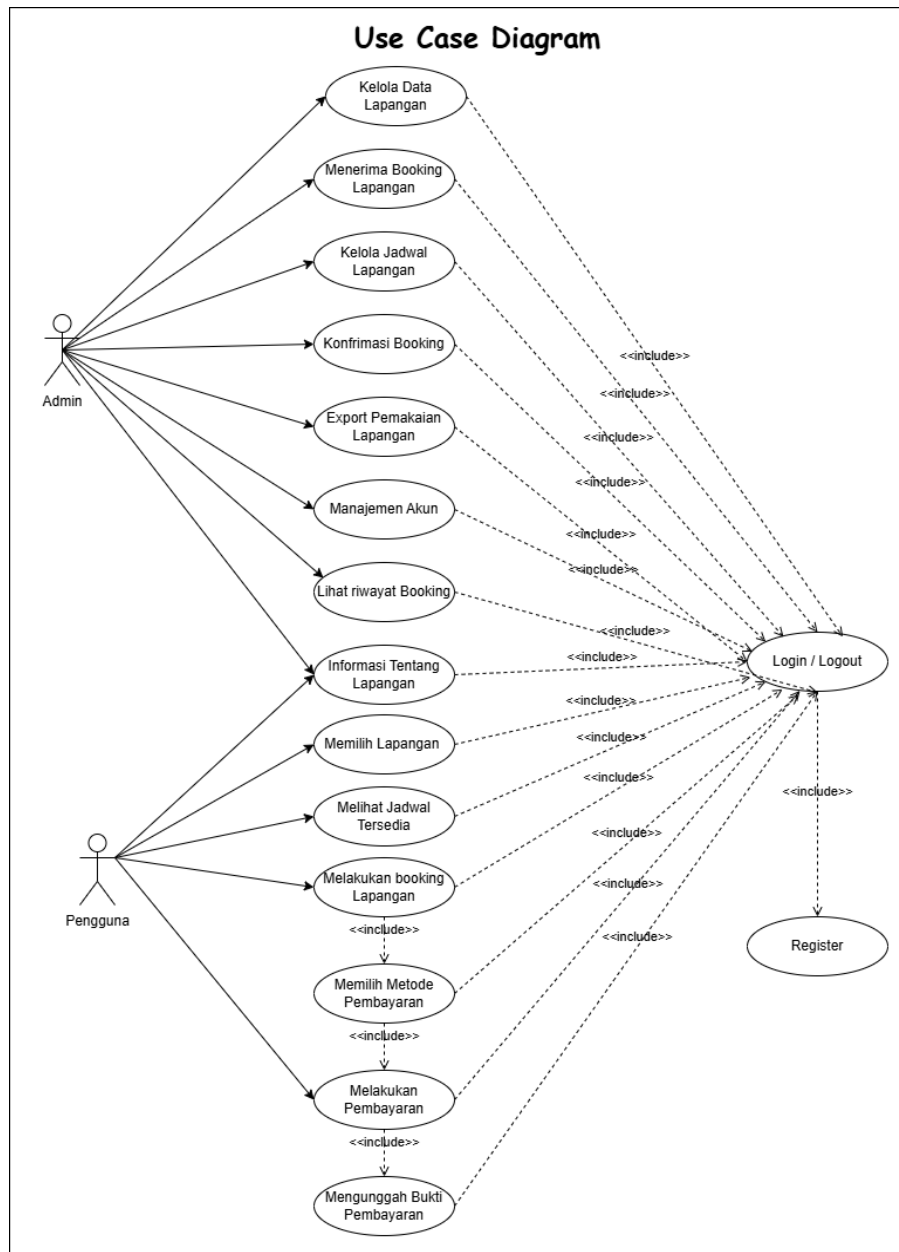
Tabel 3.7 Kebutuhan Non-Fungsional

ID	Klasifikasi	Kebutuhan	Deskripsi
PRN-01	<i>Performance</i>	<i>Response Time</i>	Sistem dapat merespon paling lambat maksimum cepat 3 detik setelah button di klik.
PRN-02	<i>Usability</i>	Sistem dapat digunakan dengan efisien	Sistem dimaksimalkan digunakan dengan efisien dan nyaman oleh pengguna tanpa bermasalah.

ID	Klasifikasi	Kebutuhan	Deskripsi
PRN-03	<i>Reliability</i>	Sistem bisa digunakan dengan minim kendala	Sistem bisa digunakan tanpa takut akan banyak bug dan minim masalah
PRN-04	<i>Availabilty</i>	Sistem bisa digunakan dalam waktu 24/7 jam dan siap digunakan kapanpun	Sistem bisa digunakan kapanpun dan dimanapun dan kecepatan dalam perawatan sistem agar pelanggan bisa menggunakannya dengan cepat
PRN-05	<i>Testability</i>	Sistem bisa menerima inputan dan output kemada admin dengan tepat	Sistem bisa melakukan perubahan jadwal lapangan dengan tepat
PRN-06	<i>Adaptability</i>	Sistem memiliki UI yang nyaman dan layak pada user	Sistem memberikan kemudahan dan kenyamanan pada pengguna sehingga user tidak kerepotan dalam menggunakan user

3.4.2 Use Case Diagram

Use Case Diagram merupakan salah satu jenis diagram yang digunakan untuk menggambarkan tindakan yang dapat dilakukan oleh seorang aktor dalam sistem yang dirancang. Dengan diagram *use case*, setiap peran memiliki fungsi kerjanya masing-masing, sehingga memudahkan analisis terhadap setiap cakupan pekerjaan yang dilakukan. Berikut adalah ilustrasi *diagram use case* dalam perancangan sistem *booking* lapangan yang dapat dilihat pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2 Use Case Diagram

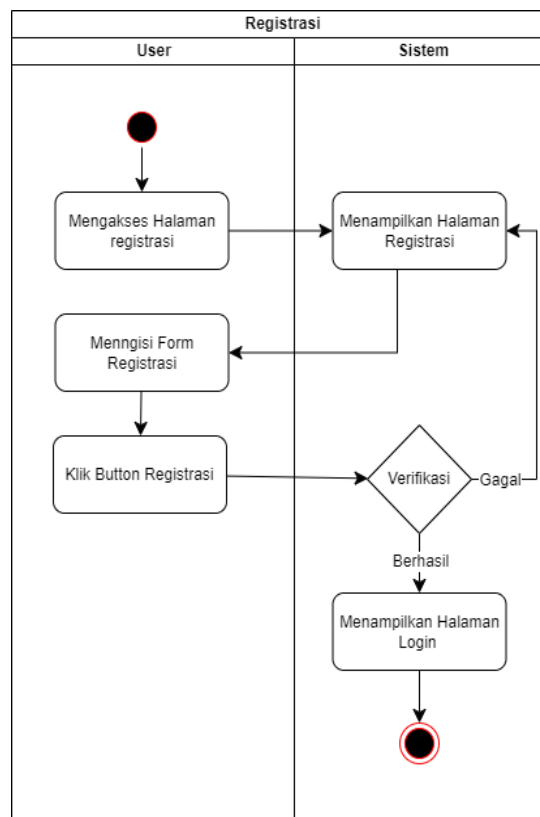
Pada Gambar 3.2 diatas menjelaskan dua aktor utama dalam sistem *booking* lapangan Bendella Basket. Aktor pertama adalah admin, yang memiliki akses penuh ke semua fitur. Admin dapat membuat akun, *login*, mengelola data lapangan, menerima notifikasi pemesanan melalui *WhatsApp*, serta mengecek, mengedit, dan menghapus data *booking*. Admin juga bertugas mengonfirmasi *booking* setelah pembayaran dilakukan oleh user, serta dapat mengekspor, pemakaian lapangan untuk laporan manajemen. Admin dapat melakukan manajemen akun dan melihat Riwayat *booking*. Aktor kedua adalah *user*, yang dapat melihat informasi dan memilih

lapangan. Setelah melihat jadwal yang tersedia, user dapat melakukan *booking* dengan mengisi form, memilih metode pembayaran, dan mengunggah bukti pembayaran.

3.4.3 Activity Diagram

Activity diagram adalah bentuk pengembangan dari *Use Case* yang menggambarkan alur aktivitas. Diagram ini bertujuan untuk merepresentasikan perilaku dinamis sistem dengan memperlihatkan alur pesan antar aktivitas. Dalam *activity diagram*, setiap proses utama diuraikan berdasarkan keterlibatan aktor-aktor yang berperan dalam proses tersebut. Berikut ini adalah *activity diagram* yang digunakan dalam Perancangan Sistem *booking* lapangan Bendella Basket:

3.4.3.1 Activity Diagram Registrasi User

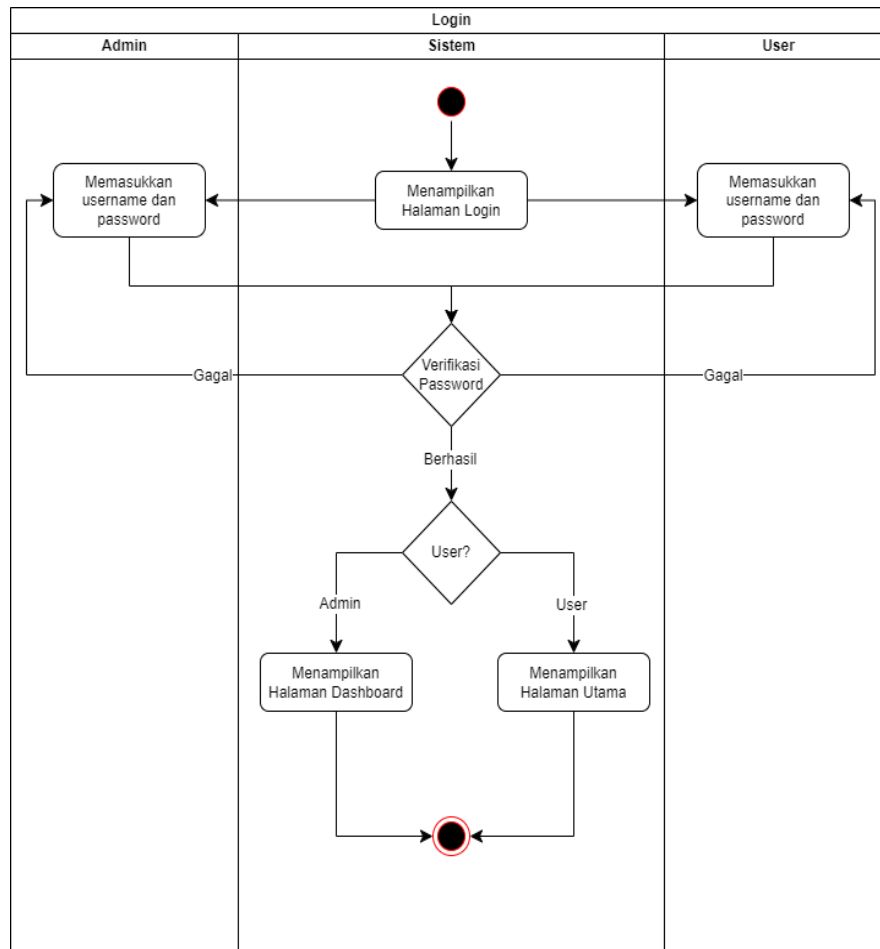


Gambar 3.3 Activity Diagram Registrasi User

Pada Gambar 3.3 diatas menjelaskan mengenai alur apabila user ingin membuat akun baru. *User* mengakses tombol registrasi, mengisi *form* pendaftaran, dan mengklik tombol *registrasi*. Sistem kemudian memverifikasi data yang dimasukkan. Jika gagal, user diarahkan kembali ke halaman registrasi, jika berhasil, notifikasi pendaftaran

sukses muncul, dan halaman login ditampilkan. Setelah itu, user dapat login ke sistem *booking* lapangan.

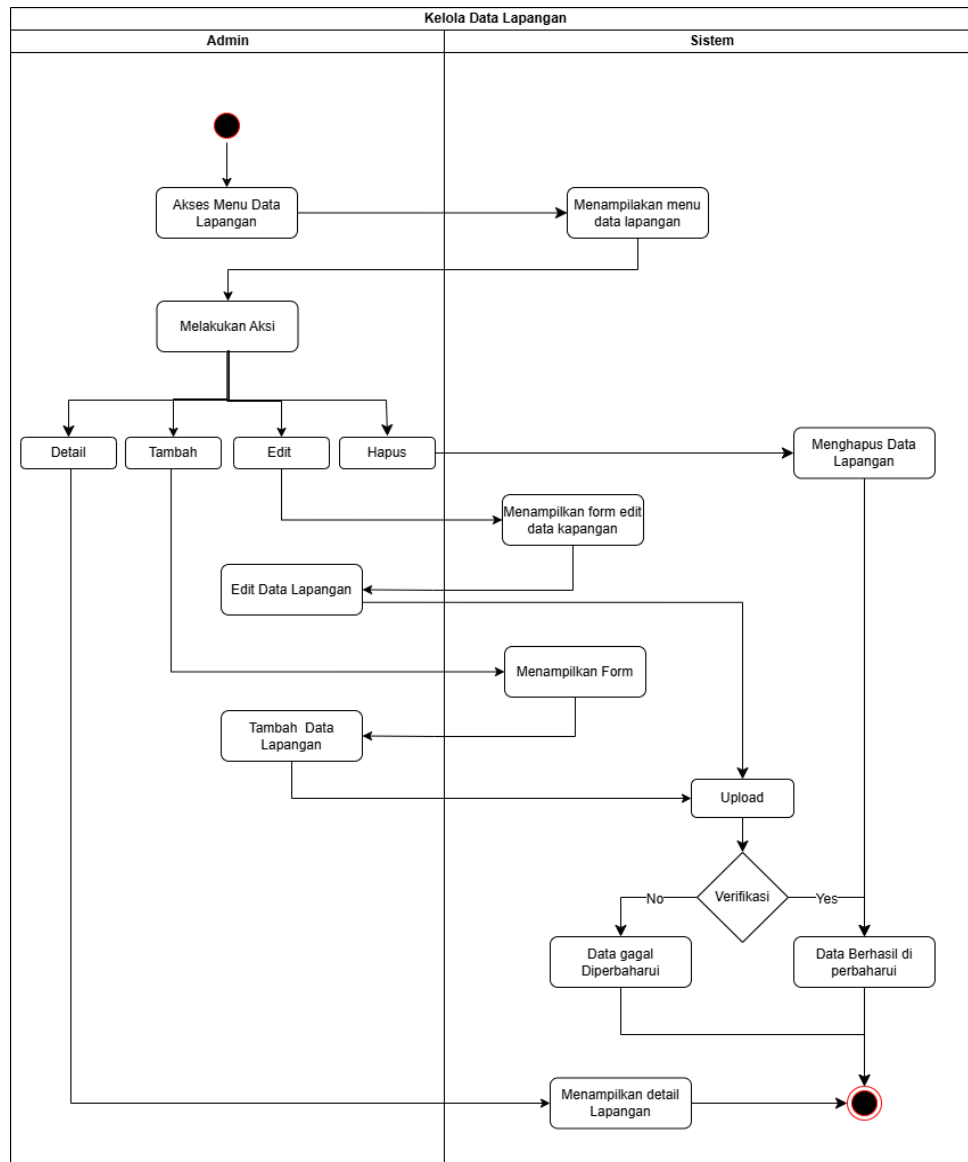
3.4.3.2 Activity Diagram Login Admin dan User



Gambar 3.4 Activity Diagram Login Admin dan User

Pada Gambar 3.4 diatas menjelaskan mengenai alur yang harus dilakukan apabila ingin login pada sistem. Pada alur diatas tersebut, digambarkan bahwa baik admin maupun user menginput *username* dan *password* yang kemudian diverifikasi untuk memastikan kecocokan. Jika data sudah sesuai, sistem akan menampilkan halaman *Dashboard* untuk admin dan halaman utama untuk *user*.

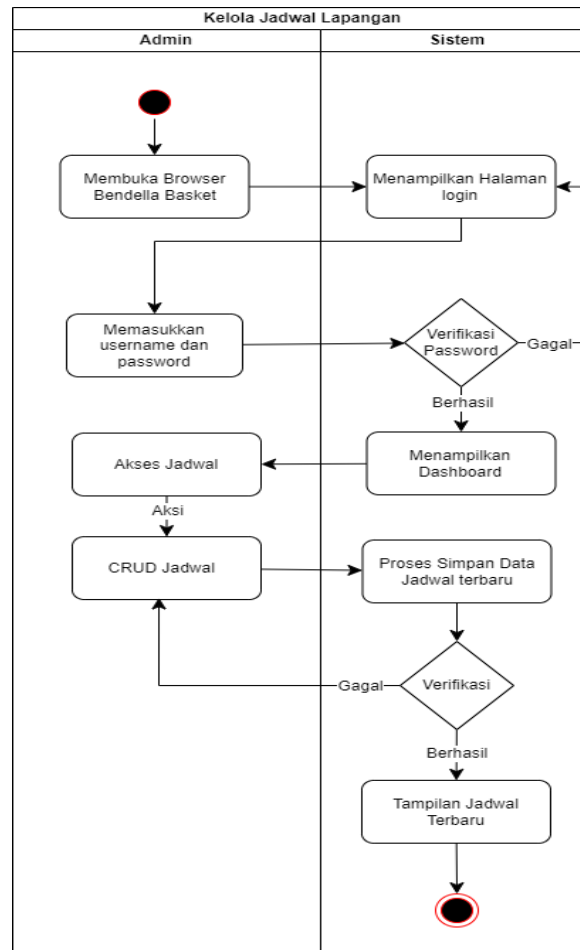
3.4.3.4 Activity Diagram Kelola Data Lapangan



Gambar 3.5 Activity Diagram Kelola Data Lapangan

Pada Gambar 3.5 menjelaskan mengenai alur yang harus dilakukan apabila admin ingin melakukan kelola data lapangan. Langkah pertama, admin *login* ke dalam sistem. Setelah berhasil *login*, sistem akan menampilkan *dashboard* utama, di mana admin dapat mengakses menu data lapangan. Setelah itu, sistem akan menampilkan data lapangan, dan admin dapat melakukan tindakan untuk melihat detail, menambah, mengedit, atau menghapus data lapangan sesuai keinginan.

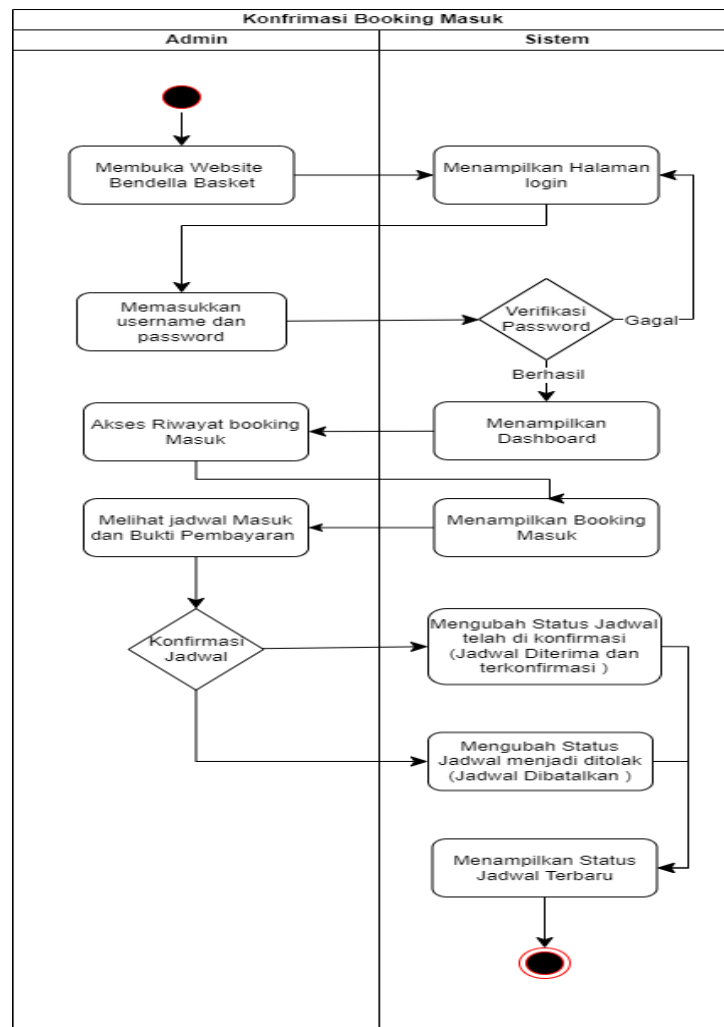
3.4.3.5 Activity Diagram Kelola Jadwal Lapangan



Gambar 3.6 Activity Diagram Kelola Jadwal Lapangan

Pada diatas menjelaskan mengenai alur yang harus dilakukan apabila admin ingin mengelola jadwal lapangan Bendella Basket. Proses dimulai dengan membuka *website* Bendella Basket, di mana sistem menampilkan halaman *login*. Admin memasukkan *username* dan *password* yang terdaftar, lalu mengirimkan data login. Setelah verifikasi, jika gagal, admin kembali ke halaman *login*, jika berhasil, sistem menampilkan *dashboard*. Admin kemudian mengakses jadwal melalui tabel "View Schedule," di mana mereka dapat membuat, melihat, mengedit, atau menghapus jadwal. Setiap aksi akan diverifikasi oleh sistem; jika verifikasi gagal, data tidak akan disimpan, tetapi jika berhasil, sistem akan menyimpan data dan menampilkan jadwal terbaru.

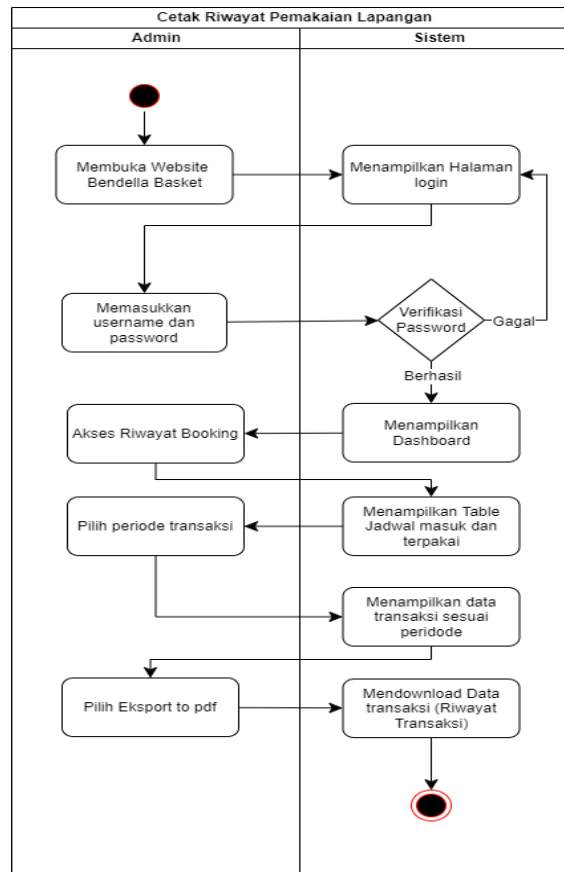
3.4.3.6 Activity Diagram Konfirmasi Booking Lapangan



Gambar 3.7 Activity Diagram Konfirmasi Booking Lapangan

Pada Gambar 3.7 diatas menjelaskan mengenai alur yang harus dilakukan apabila admin ingin mengkonfirmasi *bookingan* yang masuk dari *user*. Admin melakukan *login*, dan sistem akan memverifikasi data. Jika *login* gagal, admin akan kembali ke halaman login; jika berhasil, *dashboard* akan ditampilkan. Selanjutnya, admin memilih menu "*Riwayat Booking*" untuk melihat data dan bukti pembayaran yang diunggah oleh pelanggan. Jika data sudah sesuai prosedur, admin akan mengonfirmasi booking. Namun, jika data tidak lengkap atau pelanggan belum mengunggah bukti pembayaran, admin dapat menolak jadwal. Setelah itu, sistem akan menampilkan status jadwal terbaru.

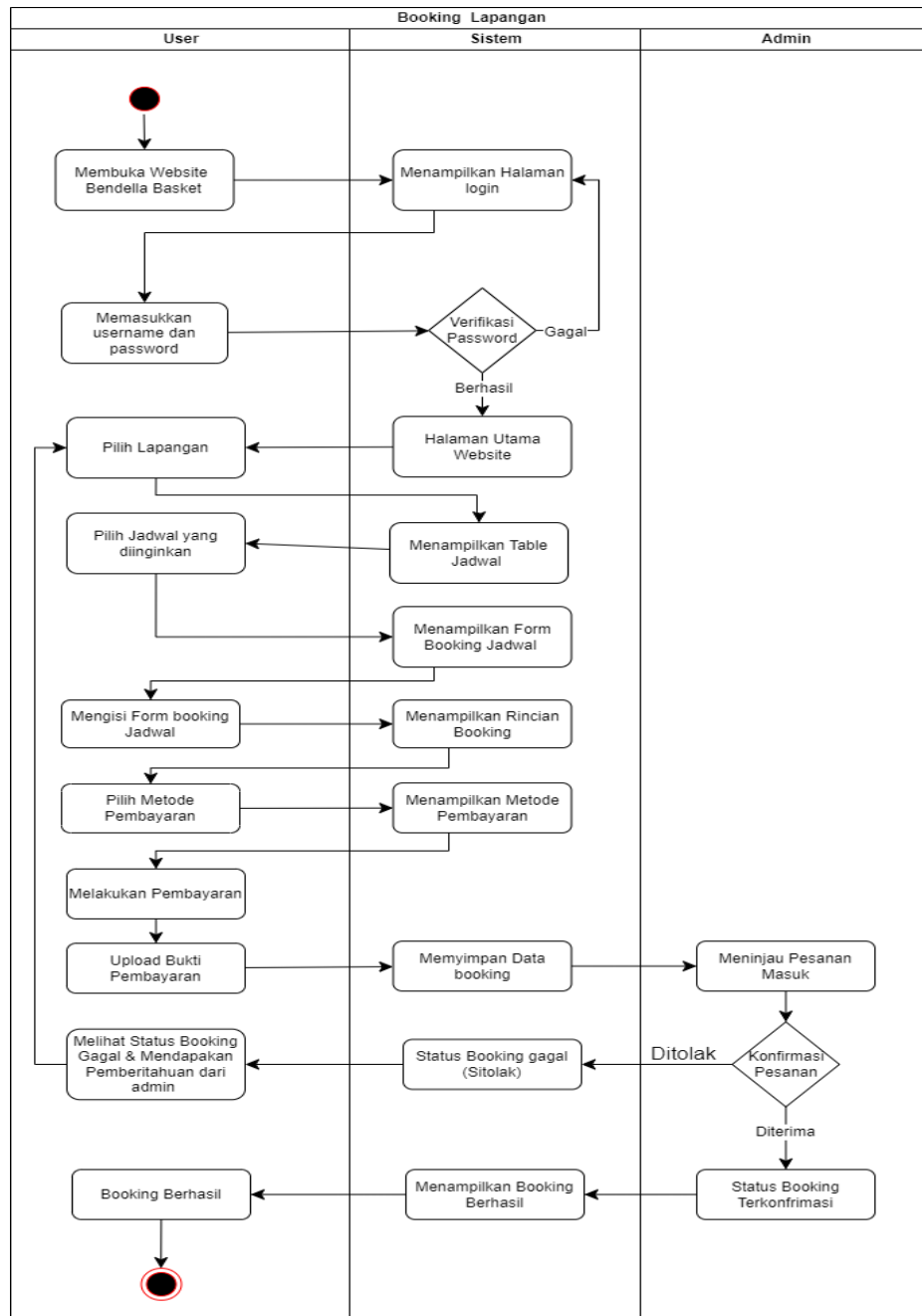
3.4.3.7 Activity Diagram Ekspor Pemakaian Lapangan.



Gambar 3.8 Activity Diagram Ekspor Pemakaian Lapangan

Pada Gambar 3.8 diatas menjelaskan mengenai alur yang dilakukan apabila admin jika ingin mencetak dan membuat laporan. Admin *login*, dan sistem memverifikasi data. Jika gagal, admin kembali ke halaman *login*; jika berhasil, *dashboard* ditampilkan. Admin kemudian memilih menu "*Riwayat Booking Masuk*." Sistem menampilkan tabel riwayat jadwal yang telah berlalu. Admin dapat memilih periode transaksi yang akan diekspor, dan sistem akan menampilkan data sesuai periode tersebut. Setelah itu, admin menekan tombol "*Export to PDF*," dan data akan otomatis terunduh.

3.4.3.8 Activity Diagram Booking Lapangan

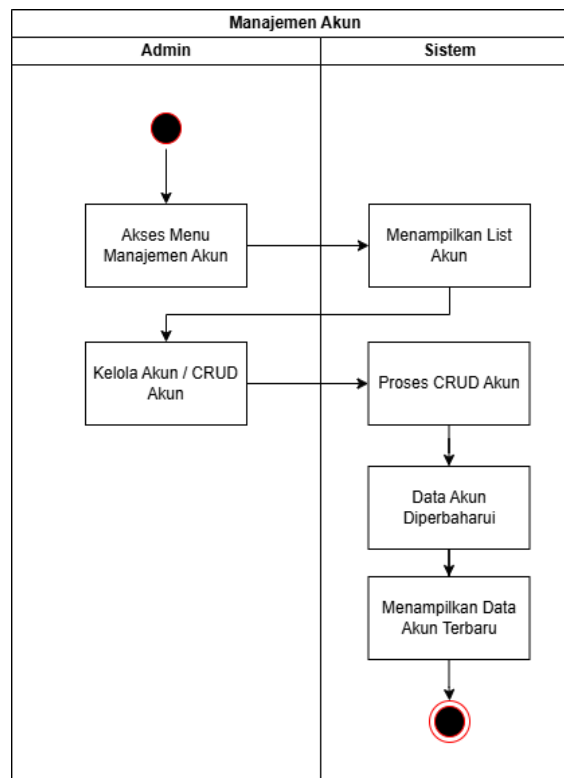


Gambar 3.9 Activity Diagram Booking Lapangan

Pada Gambar 3.9 diatas menjelaskan mengenai alur yang dilakukan apabila pelanggan ingin melakukan *booking* lapangan. *User login*, dan sistem memverifikasi data. Jika gagal, user kembali ke halaman *login*; jika berhasil, halaman utama ditampilkan. Selanjutnya *User* atau pelanggan memilih lapangan, setelah memilih lapangan maka sistem akan menampilkan table jadwal dan *user* dapat melihat jadwal tersedia disana. Selanjutnya user dapat memilih jadwal sesuai jadwal yang diinginkan

lalu melakukan proses *booking* lapangan dengan mengisi *form booking* yang sudah disediakan sistem setelah user memilih jadwal. Setelah mengisi *form booking* maka sistem dengan otomatis akan membuat rincian *booking*. User memilih metode pembayaran, melakukan pembayaran dan mengupload bukti pembayaran ke tempat yang sudah disediakan. Lalu sistem akan menyimpan data *booking* dan *admin* akan mengkonfirmasi *booking* jadwal.

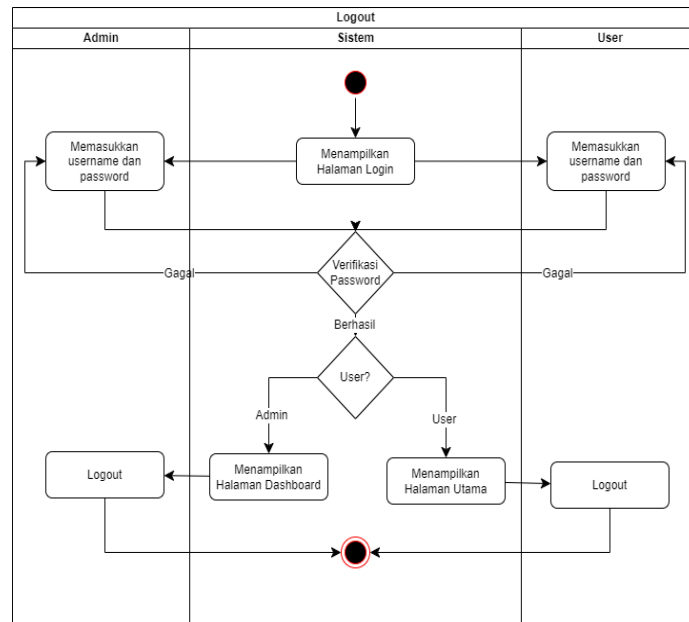
3.4.3.9 Activity Diagram Manajemen Akun



Gambar 3.10 Activity Diagram Manajemen Akun

Pada Gambar 3.10 diatas menjelaskan mengenai alur yang dilakukan apabila admin ingin melakukan manajemen akun. Admin dapat mengakses menu manajemen akun yang ada di fitur menu *dashboard*. Sistem akan menampilkan list akun *user* dan juga admin terdaftar. Admin dapat melakukan kelola terhadap akun yang terdaftar dengan membuat, melihat, mengedit, dan menghapus akun. Setelah itu sistem akan memproses CRUD akun, dan sistem akan memperbarui dan menampilkan data akun terbaru.

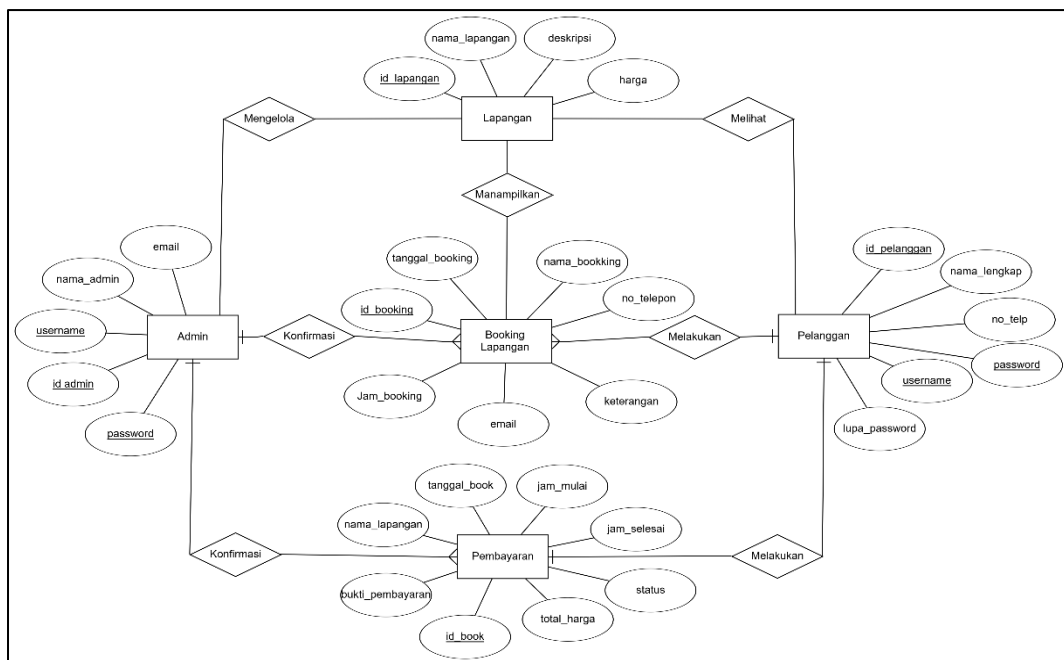
3.4.3.10 Activity Diagram Logout



Gambar 3.11 Activity Diagram Logout

Pada diatas merupakan alur yang dilakukan oleh admin maupun user untuk *logout* dari sistem jika sudah selesai menggunakan sistem.

3.4.4 ERD (Entity Relationship Diagram)



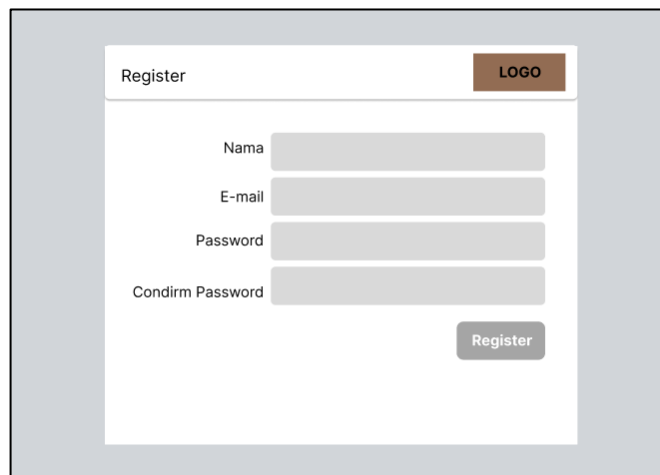
Gambar 3.12 ERD (Entity Relationship Diagram)

ERD dari sistem *booking* lapangan dapat dilihat pada Gambar 3.12. ERD terdiri dari entitas admin, *booking* lapangan, lapangan, pembayaran dan pelanggan. Pada entitas admin terdapat atribut *username*, *password*, *id_admin*, *nama_admin* dan *email*. Admin memiliki relasi terhadap lapangan, *booking* lapangan dan pembayaran. Pada entitas *booking* lapangan terdapat atribut *id_booking*, *tanggal_booking*, *jam_booking*, *nama_booking*, *no_telp*, *keterangan*, dan *email*. *Booking* lapangan memiliki relasi terhadap lapangan dan pelanggan. Lapangan memiliki atribut *id_lapangan*, *nama_lapangan*, *deskripsi_lapangan*, dan *harga_lapangan*. Lapangan memiliki relasi terhadap admin, *booking* lapangan dan pelanggan. Pada entitas pelanggan terdapat atribut *id_pelanggan*, *nama_lengkap*, *no_telp*, *username*, *password* dan *lupa_password*. Pelanggan memiliki relasi terhadap *booking* lapangan, lapangan dan pembayaran. Pada entitas pembayaran terdapat atribut *id_book*, *id_lapangan*, *tanggal_book*, *jam_mulai*, *jam_selesai*, *status*, *total_harga*, *bukti_pembayaran*. Pembayaran memiliki relasi terhadap admin dan pelanggan.

3.5 Desain Low Fidelity

Desain *low fidelity* adalah representasi awal antarmuka sistem yang sederhana, berfokus pada struktur dan alur interaksi pengguna. Desain ini membantu memvisualisasikan sistem yang akan dikembangkan, memudahkan identifikasi masalah dan perbaikan awal. Fleksibilitasnya memungkinkan revisi cepat berdasarkan umpan balik. Contoh-contoh desain ini akan dijelaskan lebih lanjut di sub-bab berikutnya.

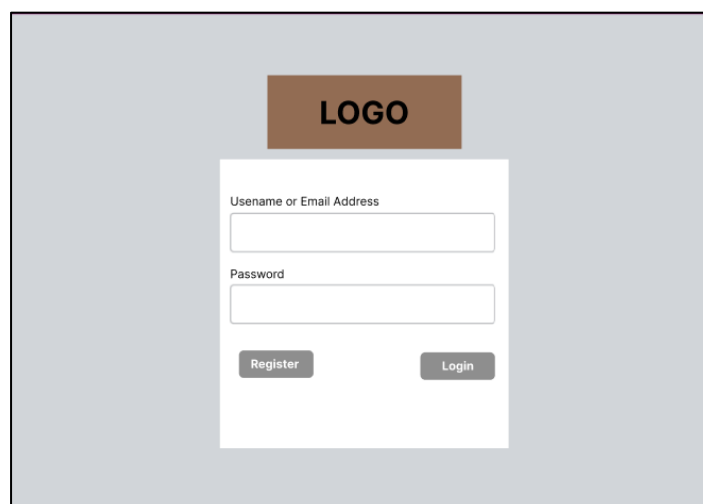
3.5.1 Tampilan Register

The image shows a web form titled 'Register' with a 'LOGO' button in the top right corner. The form contains four input fields: 'Nama', 'E-mail', 'Password', and 'Condim Password'. A 'Register' button is located at the bottom right of the form.

Gambar 3.13 Tampilan *Register*

Pada Gambar 3.13 tampilan *register*, terdapat *form* untuk memasukkan data-data yang akan membuat akun *user* untuk bisa melakukan *login* dan melakukan *booking* lapangan. *User* dapat menginput nama, *E-mail*, *password*, dan *password* konfirmasi. Setelah mengisi *form* tekan tombol *register* untuk menyimpan data *register*.

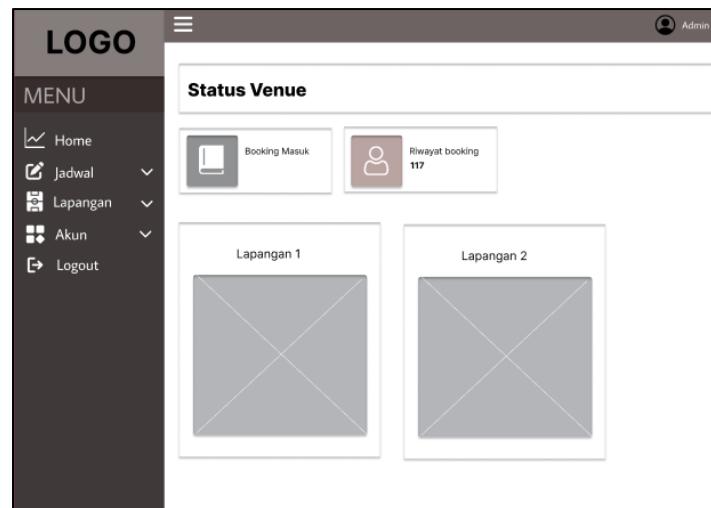
3.5.2 Tampilan Login

The image shows a web form titled 'Login' with a 'LOGO' button in the top center. The form contains two input fields: 'Username or Email Address' and 'Password'. Below the input fields are two buttons: 'Register' and 'Login'.

Gambar 3.14 Tampilan Login

Pada Gambar 3.14. tampilan login, terdapat *form* untuk memasukkan akun yang sudah didaftarkan untuk *user* dan akun yang sudah terdaftar untuk admin. Admin maupun user dapat menginput *username* dan *password* untuk masuk ke menu utama sistem.

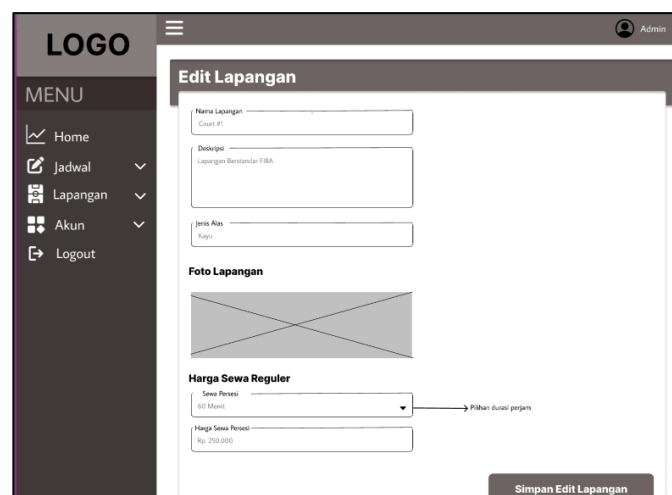
3.5.3 Tampilan *Dashboard*



Gambar 3.15 Tampilan *Dashboard*

Pada Gambar 3.15 tampilan *dashboard*, terdapat beberapa informasi yang akan ditampilkan yang berhubungan dengan aktivitas admin, jadwal, lapangan, akun dan lainnya. *Dashboard* terdiri dari data umum dan relevan untuk di tampilkan seperti jumlah lapangan, *booking* masuk dan Riwayat *booking*.

3.5.4 Tampilan Kelola Lapangan



Gambar 3.16 Tampilan Kelola Lapangan

Pada Gambar 3.16 akan menampilkan halaman kelola lapangan. Pada tampilan ini admin dapat melakukan edit informasi lapangan. Admin akan mengisi *form* yang ada berupa nama lapangan, deskripsi, mengunggah foto lapangan dan mengubah harga

lapangan. Setelah mengisi form admin dapat menekan tombol simpan edit lapangan untuk menyimpan data dan informasi lapangan terbaru.

3.5.5. Tampilan Kelola Jadwal Lapangan

Gambar 3.17 Tampilan Kelola Jadwal Lapangan

Pada Gambar 3.17 menampilkan halaman kelola jadwal lapangan. Pada tampilan ini admin dapat melakukan penambahan jadwal ke jadwal yang masih tersedia dengan mengisi *form* yang telah ditampilkan oleh sistem. Dimulai dari memilih lapangan, memilih tanggal, memilih waktu dan mengisi form data *booking*.

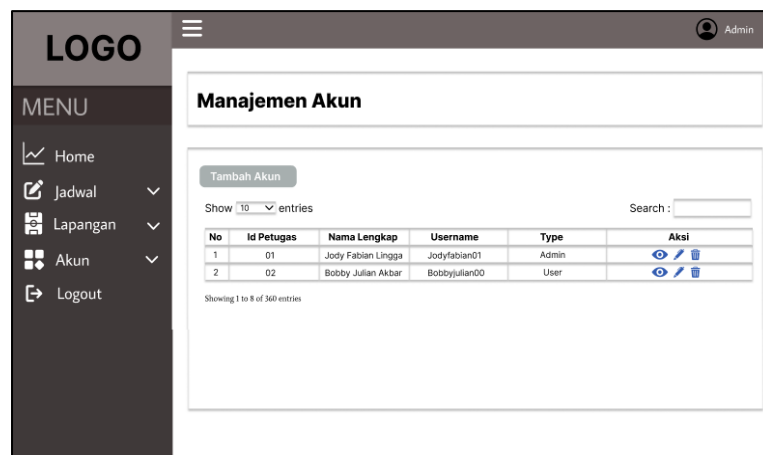
3.5.6 Tampilan Konfirmasi *Booking* dan Riwayat *Booking*

No	Nama Booking	Email	Id Booking	Tanggal & Slot Waktu	Payment Method	Court	Aksi
1	Jody	Jody@gmail.com	BR009100005	23 Okt 24 : 21:00 - 22:00	Transfer Bank	#1	Edit Hapus
2	Bobby	Bobby@gmail.com	BR009100006	24 Okt 24 : 21:00 - 22:00	Qris	#2	Edit Hapus

Gambar 3.18 Tampilan Konfirmasi *Booking* dan Riwayat *Booking*

Pada Gambar 3.18 menampilkan halaman konfirmasi *booking* dan Riwayat *booking* lapangan Bendella Basket. Pada tampilan ini admin dapat melihat *booking* masuk dan melakukan aksi untuk mengkonfirmasi pesanan. Sistem akan menampilkan daftar semua pemakaian lapangan. Admin juga dapat membuat rekap pemakaian lapangan dengan jangka waktu yang ditentukan dengan mengunduh melalui tombol *export* yang ada di tampilan sistem.

3.5.7 Tampilan Manajemen Akun



Gambar 3.19 Tampilan Manajemen Akun

Pada Gambar 3.19 akan menampilkan halaman manajemen akun. Pada tampilan manajemen akun terdapat list akun user ataupun akun admin yang terdaftar, Admin dapat melihat data-data akun terdaftar dan dapat melakukan aksi CRUD terhadap akun. Untuk mengakses dapat menekan akun pada menu navigasi.

3.5.8 Tampilan Pendaftaran Akun Melalui Admin

Gambar 3.20 Tampilan Pendaftaran Akun Melalui Admin

Pada Gambar 3.20 sistem akan menampilkan halaman pendaftaran akun melalui admin. Pada tampilan pendaftaran akun terdapat form yang harus diisi oleh admin dengan menginput nama lengkap, *username*, *password* dan *type* akun apakah akun sebagai admin atau sebagai user. Jika sudah selesai mengisi form tekan simpan untuk menyimpan akun dan akun sudah terdaftar.

3.5.9 Tampilan Booking Lapangan

Gambar 3.21 Tampilan *Booking Lapangan*

Pada tampilan ini akan muncul setelah pengguna melakukan *login*. Setelah *login*, sistem akan menampilkan halaman utama berisi informasi seputar Bendella Basket dan fasilitas yang disediakan. Jika pengguna ingin memesan lapangan, mereka dapat menggulir ke bawah, dan sistem akan menampilkan pilihan lapangan serta

menunjukkan waktu yang tersedia dan yang sudah dipesan. Setelah pengguna memilih lapangan dan waktu yang diinginkan, pengguna dapat mengisi formulir data pemesanan dan memilih metode pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, pengguna dapat mengunggah bukti pembayaran dan menekan tombol "Buat Reservasi." Jadwal yang sudah dipesan akan tersimpan di sistem dengan warna merah. Setelah admin mengonfirmasi pemesanan, pemesanan akan berhasil, dan notifikasi akan dikirimkan ke email pengguna.

3.6 Rancangan Pengujian

Pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini merupakan pengambilan sampel acak sederhana dengan memilih sampel dari populasi yang sangat *homogen*. Dengan merujuk pada rumus lemeshow pada Rumus 2.1. Jumlah populasi sampel yang digunakan adalah sampel random dengan Tingkat kepercayaan 95%, dengan presentasi estimasi populasi 15% dan toleransi kesalahan sebesar 5%. Berikut merupakan perhitungan menggunakan rumus lemeshow:

$$n = \frac{Z^2 * P * (1 - P)}{d^2}$$

$$n = \frac{1,96^2 * 0,15 * (1 - 0,15)}{0,05^2}$$

$$n = \frac{3,8416 * 0,1275}{0,0025}$$

$$n = 195,9216$$

Maka diketahui jumlah sampel pengujian yang dibutuhkan adalah sebesar 195,9216 atau dibulatkan menjadi 196 orang. Berikut adalah rancangan pengujian yang akan dilakukan:

3.6.1 *Blackbox Testing*

Pengujian *Black Box* akan memeriksa logika kerja sistem untuk meminimalkan kesalahan dan *error* pada sistem. Pengujian ini akan dilakukan secara individual. Beberapa hal yang akan menjadi bagian dari pengujian dapat dilihat pada Tabel 3.8 Tabel 3.8 Skenario Pengujian Blackbox Admin.

Tabel 3.8 Skenario Pengujian *Blackbox* Admin

No	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan
1.	Login tanpa akun terdaftar	Login gagal dan Kembali ke halaman admin
2.	Login dengan akun terdaftar	Login berhasil dan sistem akan menampilkan halaman dashboard.
3.	Memilih menu manajemen akun	Sistem dapat melakukan CRUD akun terdaftar.
4.	Memilih menu dashboard	Sistem akan menampilkan halaman dashboard.
5.	Memilih menu lapangan	Sistem akan menampilkan lapangan.
6.	Memilih menu jadwal	Sistem akan menampilkan halaman data jadwal
7.	Melihat data <i>booking</i> masuk	Sistem akan menampilkan data <i>booking</i> lapangan masuk
8.	Mengkonfirmasi <i>Booking</i> lapangan	Sistem akan menampilkan list <i>booking</i> dan admin akan memvalidasi jadwal sudah lengkap atau belum. Jika sudah maka <i>booking</i> dikonfirmasi dan <i>booking</i> berhasil, Jika belum lengkap <i>booking</i> di tolak dan gagal.
9.	Melakukan CRUD data dan informasi lapangan	Sistem akan memproses CRUD data dan memperbaharui informasi lapangan yang selanjutnya akan di tampilkan.
10.	Melakukan CRUD Jadwal Tersedia	Sistem akan memproses CRUD data dan memperbaharui jadwal lapangan yang selanjutnya akan di tampilkan menjadi jadwal terbaru.
11.	Membuat Laporan	Sistem menampilkan Riwayat <i>booking</i> lapangan yang akan diunduh.

Tabel 3.9 Skenario Pengujian *Blacbox* User

No	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan
1.	Melakukan Registrasi akun	Sistem menampilkan form registrasi dan verifikasi registrasi
2	Login tanpa akun terdaftar	Login gagal dan Kembali ke halaman login
2.	Login dengan akun terdaftar	Login berhasil dan sistem akan menampilkan halaman dashb.
3.	Melihat halaman utama	Sistem akan menampilkan halaman utama.
4.	Memilih Lapangan	Sistem akan menampilkan dua lapangan jika di klik maka akan menampilkan table jadwal.
5.	Melakukan <i>Booking</i>	Sistem menampilkan form <i>booking</i> .
6.	Melakukan Pembayaran	Sistem akan menampilkan rincian <i>booking</i> dan Metode pembayaran
7.	Mengupload Bukti Pembayaran	Sistem akan menampilkan tempat untuk upload pembayaran.
8.	Melakukan CRUD <i>Booking</i>	Sistem akan memproses CRUD data dan memperbaharui <i>booking</i> lapangan yang selanjutnya akan disimpan sistem dan menunggu konfirmasi admin.

3.6.2 Pengujian SUS

SUS testing akan menguji kepraktisan dan kemudahan dalam menggunakan sistem. Pengujian akan dilakukan dengan sampel pengujian yang berjumlah 196 orang. Skala rangkaian pengujian yang digunakan pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10 Pertanyaan dan Tingkat Kepuasan SUS

No	Skala Pertanyaan SUS	Tingkat Kepuasan				
		1	2	3	4	5
1.	Saya berfikir akan menggunakan sistem ini lebih sering.					
2.	Saya merasa jika sistem ini kompleks/tidak rumit.					

No	Skala Pertanyaan SUS	Tingkat Kepuasan				
		1	2	3	4	5
3.	Saya merasa sistem ini mudah untuk digunakan.					
4.	Saya membutuhkan bantuan orang lain atau teknisi dalam menggunakan sistem ini.					
5.	Saya merasa fitur-fitur pada sistem ini telah berjalan dengan semestinya.					
6.	Saya merasa banyak hal yang tidak konsisten/serasi pada sistem ini.					
7.	Saya merasa sistem ini mudah untuk dipelajari banyak orang.					
8.	Saya merasa sistem ini membingungkan/kurang nyaman untuk digunakan.					
9.	Saya merasa tidak ada hambatan/lancar dalam menggunakan sistem.					
10.	Saya perlu mempelajari banyak hal sebelum terbiasa menggunakan sistem.					

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Kurniawan, A. P. I, and A. Ependi, “Analisis Usability Aplikasi C-Access Commuterline Menggunakan System Usability Scale (Sus),” *Jurnal Syntax Admiration*, vol. 4, no. 7, pp. 894–911, Jul. 2023, doi: 10.46799/jsa.v4i7.671.
- [2] I. N. Naja, F. Teknologi, I. Dan, and U. Semarang, “Implementasi Framework Laravel Dalam Aplikasi Perpustakaan Sma Negeri 1 Pecangaan Jepara,” 2023.
- [3] D. Fleksibilitas, P. Sistem, M. A. Fikri, D. R. Saputri, D. Hoerudin, and A. Saifudin, “Penerapan Model Waterfall Untuk Meningkatkan Kecepatan,” *BIIKMA : Buletin Ilmiah Ilmu Komputer dan Multimedia*, vol. 2, no. 1, pp. 136–144, 2024.
- [4] A. P. Simanungkalit, N. A. Putri, V. Tasril, A. Info, and S. Informasi, “Indonesian Journal of Education And Computer Science NTE Telkom Akses dengan Metode RAD,” vol. 1, no. 1, pp. 16–22, 2023.
- [5] D. Mestika and M. S. Novelan, “MAWADDAH MENGGUNAKAN METODE EXTREME PROGRAMMING (XP),” vol. 4307, no. August, pp. 843–849, 2024.
- [6] A. Maulana and T. W. Widyaningsih, “Sistem Informasi Penyewaan Lapangan Pada Gelanggang Olah Raga (Studi Kasus Gelanggang Olah Raga Di Dki Jakarta),” *Journal Of Informatics And Computing*, vol. 2, no. 2, pp. 63–72, 2023.
- [7] A. B. S. Andi Astono, “Tampilan SISTEM INFORMASI PELAYANAN PEMESANAN DAN SEWA LAPANGAN PADA LAMPUNG FUTSAL.pdf,” *Teknologiterkini.org*, vol. 2, no. 9, p. 14, 2022.
- [8] M. H. Akbar. Ekastini, “PERANCANGAN SISTEM PENGOLAHAN DATA DAN PENYEWAAN LAPANGAN BULUTANGKIS PADA GEDUNG TIU SEDAM BERBASIS WEB DAN ANDROID.pdf,” *Jurnal Informatika Teknologi dan Sains (JINTEKS)*, vol. 6, no. 2, pp. 138–144, 2024.
- [9] R. Adi Saputra and W. Ismiyarti, “Rancang Bangun Sistem Informasi Pengolahan Data Lapangan Futsal GOR Mampis Rungan Berbasis Web,” *Bulletin of Information Technology (BIT)*, vol. 3, no. 4, pp. 301–307, 2022, doi: 10.47065/bit.v3i4.384.

- [10] W. M. Hidayat, A. Bahri, M. Raehand Fahreza Pasaribu, and dan Asham Bin Jamaluddin, "Perancangan Aplikasi Penyewaan Lapangan Futsal Berbasis Web Menggunakan Metode Rad," vol. 20, no. 2, pp. 2721–9100, 2023, [Online]. Available: <https://ojs.unm.ac.id/mediaelektrik/article/viewFile/45331/21278>
- [11] M. A. Wisnu Wardana and W. A. Saputra, "Rancang Bangun Website Reservasi Ramadhan Futsal Cilacap Dengan Metode Rapid Application Development," *Journal of Software Engineering and Multimedia (JASMED)*, vol. 1, no. 1, pp. 32–46, 2023, doi: 10.20895/jasmed.v1i1.1071.
- [12] E. Rahmawati, N. Nuryadi, and H. Aserih, "Rancang Bangun Sistem Penyewaan Lapangan Futsal Menggunakan CodeIgniter Pada 3R Futsal," *Jurnal Teknologi Informatika dan Komputer*, vol. 7, no. 1, pp. 60–70, 2021, doi: 10.37012/jtik.v7i1.503.
- [13] Y. A. Dewantara, A. Primajaya, and E. H. Nurkifli, "Rancang Bangun Website Penyewaan Lapangan Menggunakan Framework Laravel (Studi Kasus: Gor Jaya Abadi)," *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, vol. 12, no. 3, 2024, doi: 10.23960/jitet.v12i3.4762.
- [14] N. A. Septiani and F. Y. Habibie, "Penggunaan Metode Extreme Programming Pada Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Publik," *Jurnal Sistem Komputer dan Informatika (JSON)*, vol. 3, no. 3, p. 341, 2022, doi: 10.30865/json.v3i3.3931.
- [15] I. Carolina, A. Supriyatna, J. Kamal Raya No, and R. Barat Cengkareng Jakarta Barat, "Penerapan Metode Extereme Programming dalam Perancangan Aplikasi Perhitungan Kuota SKS Mengajar Dosen," *IKRA-ITH Informatika : Jurnal Komputer dan Informatika*, vol. 3, no. 1, pp. 106–113, 2019, [Online]. Available: <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-informatika/article/view/306>
- [16] M. F. F. Rahman, K. Darussalam, R. C. Saphira, and F. Purwani, "Implementasi Extreme Programming Dalam Pengembangan Aplikasi Mobile Pengenalan Organisasi Pada Masa Orientasi Mahasiswa," *Just IT : Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informatika dan Komputer*, vol. 14, no. 2, pp. 128–132, 2024.
- [17] L. A. Utami and P. D. Yuningsih, "Sistem Informasi Online Booking Berbasis Web Pada Pheo Studi Salon," *Jurnal Teknoinfo*, vol. 18, no. 1, pp. 193–200,

- 2024, [Online]. Available: <https://ejurnal.teknokrat.ac.id/index.php/teknoinfo/article/view/2665>
- [18] D. Anjeli, S. T. Faulina, and A. Fakih, “Sistem Informasi Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 49 OKU Menggunakan Embarcadero XE2 Berbasis Client Server,” *Jurnal Informatika dan Komputer (JIK)*, vol. 13, no. 2, pp. 57–66, 2022.
- [19] T. Susilawati, F. Yuliansyah, M. Romzi, and R. Aryani, “Membangun Website Toko Online Pempek Nthree Menggunakan Php Dan Mysql,” *Jurnal Teknik Informatika Mahakarya (JTIM)*, vol. 3, no. 1, pp. 35–44, 2020.
- [20] R. Yuniarti, I. Hartami Santi, and W. Dwi Puspitasari, “Perancangan Aplikasi Point of Sale Untuk Manajemen Pemesanan Bahan Pangan Berbasis Framework Laravel,” *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, vol. 6, no. 1, pp. 67–74, 2022, doi: 10.36040/jati.v6i1.4283.
- [21] G. A. Manu, “RANCANG BANGUN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMESANAN RUANG KELAS (SYSTEM BOOKING CLASS ONLINE),” *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi (JUKANTI)*, vol. 1, no. 2, pp. 33–39, 2018, doi: 10.37792/jukanti.v1i2.9.
- [22] R. Sihotang, H. Saputro, and S. Novari, “Sistem Informasi Penggajian LKP English Academy Menggunakan Embarcadero XE2 Berbasis Client Server,” *JTIM: Jurnal Teknik Informatika Mahakarya*, vol. 04, no. 1, pp. 28–36, 2021.
- [23] Dwi Wijaya Yahya and Wardah Astuti Muna, “Pengujian Blackbox Sistem Informasi Penilaian Kinerja Karyawan Pt Inka (Persero) Berbasis Equivalence Partitions Blackbox Testing of Pt Inka (Persero) Employee Performance Assessment Information System Based on Equivalence Partitions,” *Jurnal Digital Teknologi Informasi*, vol. 4, no. 1, pp. 22–26, 2021.
- [24] T. L. Mardi Suryanto, A. Faroqi, and W. N. Simarmata, “System Usability Scale (Sus) Sebagai Metode Pengujian Kegunaan Pada Situs Program Studi,” *Prosiding Seminar Nasional Teknologi dan Sistem Informasi*, vol. 2, no. 1, pp. 285–294, 2022, doi: 10.33005/sitasi.v2i1.314.
- [25] J. Sauro, “5 Ways to Interpret a SUS Score,” Measuring U. Accessed: Oct. 29, 2024. [Online]. Available: <https://measuringu.com/interpret-sus-score/>

- [26] S. Noor, O. Tajik, and J. Golzar, “Defining Simple Random Sampling in a Scientific Research,” *International Journal of Education & Language Studies collection*, vol. 1, no. November, pp. 78–82, 2022.
- [27] R. R. F. C. A. Rahmadewi, “PENGARUH EDUKASI PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR TERHADAP TINGKAT PENGETAHUAN KESIAPSIAGAAN BANJIR PADA MASYARAKAT KOTA SERANG,” UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA, 2023. [Online]. Available: <http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/26858>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara

